6 다각형

1 단원 개관

도형은 우리 일상에서 여러 분야에서 활용되고 있어 수학의 실용적인 특성을 잘 보이고 있는 영역이다. 도형을 인지하고 분석하여 활용하는 능력은 수학 교과 목표인 생활 주변의 현상을 수학적으로 관찰하고 표현하는 경험을 통해 수학적 개념, 원리, 법칙을 이해하는 데 필요한 능력이다. 이런 능력은 도형을 비교, 분류, 이동, 작도, 구성하는 다양한 조작 활동을 경험함으로써 자연스럽게 습득될 수 있다.

본 단원인 다각형은 저학년부터 단계적으로 개념을 확대하여 왔다. 2학년에서는 다각형 중에 삼각형과 사각형에 대해 학습을 하면서 다각형의 구성 요소인 변과 꼭짓점의 개념을 학습하였고, 3학년에서는 선의 종류와 각을 알아보면서 직각삼각형, 직사각형, 정사각형에 대해 알아보았다. 4학년 1학기에서는 평면도형의 이동을 학습하였고, 4학년 2학기에서는 여러 가지 삼각형과 사각형의 개념 및 성질, 수직과 수선, 평행과 평행선의 개념을 학습하였다. 이 단원에서는 다각형과 정다각형의 개념을 알고 다각형과 정다각형을 그려 보는 활동을 하고 대각선의 의미를 이해하여 대각선을 그어 보는 활동을 지도한다. 또한 다각형 조각을 이용하여 모양을 만들거나 모양을 채우는 활동을 지도한다.

본 단원에서는 다각형의 약속을 알고 다각형 중에서 모든 변의 길이가 같고 모든 각의 크기가 같은 것을 정다각형이라는 것을 이해하도록 한다. 다각형인 것과 아닌 것으로 분류하고, 다각형의 공통된 성질을 바탕으로 이해하는 과정에서 논리적으로 분석하는 추론 능력을 기를 수 있도록 한다. 그뿐만 아니라 여러 가지 다각형을 이용하여 모양을 만들거나 채우는 활동을 통해 공간 감각을 기르도록 한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 평면도형과 입체도형은 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 각각의 평면도형과 입체도형은 고유한 성질을 갖는다. • 도형의 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다.		
범주	지식 • 이해 • 다각형	과정 • 기능 • 여러 가지 사물과 도형을 기준에 따라 분류하기 • 도형의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기 • 평면도형이나 입체도형 그리기와 만들기 • 공간 감각 기르기	가치 • 태도 • 평면도형, 입체도형에 대한 흥미와 관심 • 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

6 다각형

[4수03-11] 다각형과 정다각형을 이해한다.

[4수03-12] 주어진 도형을 이용하여 여러 가지 모양을 만들거나 채우고 설명할 수 있다.

성취기준 해설

[4수03-11] 도형판, 모양 조각 등의 교구를 이용한 구체적인 조작 활동을 통해 다각형과 정다각형을 이해하게 한다.

[4수03-12] 다양한 교구와 공학 도구 등을 이용한 구체적인 활동을 통해 주어진 도형으로 여러 가지 모양을 다양하게 만들거나 채울 수 있다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- '도형과 측정' 영역에서는 용어와 기호로 '직선, 선분, 반직선, 각, (각의) 꼭짓점, (각의) 변, 직각, 예각, 둔각, 수직, 수선, 평행, 평행선, 원의 중심, 반지름, 지름, 이등변삼각형, 정삼각형, 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형, 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 다각형, 정다각형, 대각선, 초, 도(°), mm, km, L, mL, g, kg, t'을 다룬다.
- '도형과 측정' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '도형과 측정' 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서는 평면도형 중에서 다각형, 정다각형, 대각선을 학습하게 된다. 학생들은 이미 학습한 삼각형과 사각형으로부터 확대된 각각의 도형을 직관적으로 분류하여, 예시적 정의를 통해 명명하고, 각 도형의 세부적인 특징과 성질을 만들고 그리는 조작 활동으로 도형을 학습한다. 구체물을 다루고 관찰함으로써 도형을 직관적으로 이해한 것을 그림으로 나타내고 표현하면서 이해하게 된다. 학생들은 발달에 따라 도형의 속성을 이해하고 일반화하면서 점차적으로 도형을 변형하고 비형식적인 연역 추론을 할 수 있게 된다.

범주와 관련하여 지식 · 이해 범주에서는 다각형과 정다각형, 대각선에 대한 직관적 이해를 통해 다각형의 이름과 변, 꼭짓점의 그 구성 요소와의 관계를 이해한다. 과정 · 기능 범주에서는 다각형과 정다각형의 예인 것과 아닌 것을 인식하고 분류하며 이를 근거를 들어 설명해 본다. 칠교 조각과 모양 조각을 이용한 모양 만들기와 채우기를 이용한 모양 꾸미기와 설명하기를 통해 공간 감각을 기르고 의사소통한다. 가치 · 태도 범주에서는 실생활에서 도형을 인식하는 활동과 도형을 이용하여 만들거나 꾸미고 설명하는 활동을 통해 수학의 유용성을 깨닫고 흥미를 가질 수 있으며, 도형 관련 문제해결에 비판적으로 사고하는 태도를 갖는다.

성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 다양한 교구와 공학 도구를 이용한 구체적인 조작 활동을 통해 다각형, 정다각형, 대각선 등의 개념을 이해하고, 모양 만들기와 채우기를 통해 창의적인 활동을 하도록 내용을 구성하였다.

3 단원 학습 계열

배운 내용

- 삼각형, 사각형, 꼭짓점과 변 알아보기 [2학년 1학기]
- 선의 종류와 각, 직각삼각형, 직사각형, 정사각형 알아보기 [3학년 1학기]
- 각도, 삼각형의 세 각의 크기의 합, 사각형의 네 각의 크기의 합 알아보기 [4학년 1학기]
- 삼각형 분류하기
- 수직과 평행 및 사각형 분류하기 [4학년 2학기]

이 단원의 내용

- 다각형 알아보기
- 정다각형 알아보기
- 대각선 알아보기
- 모양 만들기
- 모양 채우기

배울 내용

- 직육면체와 정육면체 알아보기 [5학년 2학기]
- 각기둥과 각뿔 알아보기 [6학년 1학기]

4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표	
내용	1. 다각형의 의미를 이해할 수 있다. 2. 정다각형의 의미를 이해할 수 있다. 3. 대각선의 의미를 이해하고 여러 가지 다각형에 대각선을 그을 수 있다. 4. 주어진 도형을 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다. 5. 주어진 도형을 이용하여 여러 가지 모양을 채울 수 있다.	
교과 역량	1. 다각형의 뜻을 알고 여러 가지 도형에서 다각형을 찾고 다각형이 아닌 도형이 다각형이 아닌 이유를 말할 수 있다. 추론 의사소통 정보처리 2. 정다각형의 뜻을 알고 여러 가지 도형에서 정다각형을 찾고 정다각형이 아닌 도형이 정다각형이 아닌 이유를 말할 수 있다. 추론 의사소통 정보처리 3. 여러 가지 다각형에 대각선을 그어 보며 대각선의 개수와 성질을 말할 수 있다. 추론 의사소통 4. 주어진 도형을 이용하여 창의적으로 모양을 만들거나 채우면서 어떻게 만들고 채웠는지 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리 5. 다각형과 관련된 문제 상황에서 적절한 문제해결 전략을 활용하여 문제를 해결하고 그 해결 과정을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 6. 다각형과 관련된 활동을 하면서 창의적인 아이디어를 공유하고 수학에 대한 관심과 흥미를 높일 수 있다. 의사소통 연결 정보처리	
범주	지식·이해	• 다각형
	과정·기능	• 기준에 따라 다각형, 정다각형 분류하기 • 다각형, 정다각형, 대각선의 개념, 성질 탐구하고 설명하기 • 다각형, 정다각형, 대각선 그리기와 만들기 • 모양 만들기, 모양 채우기를 통해 공간 감각 기르기
	가치·태도	• 다각형에 대한 흥미와 관심 • 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시
단원 도입

2~3차시
다각형은 무엇일까요

4차시
정다각형은 무엇일까요

5차시
대각선은 무엇일까요

6차시
모양 만들기를 해 볼까요

7차시
모양 채우기를 해 볼까요

8차시
뚝딱! 해결해요

9차시
함께! 놀아요
다각형 만들기 놀이

10차시
곰곰! 생각해요
정다각형의 한 각의 크기 구하기

6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수 • 학습 내용	교과 역량
1	**단원 도입**	수학 138~139쪽 익힘 77쪽	• '떠올려 보기'를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 다각형이 필요한 상황을 살펴본다. • 실생활에서 다각형이 사용되는 사례를 찾아본다.	추론 의사소통 연결
2~3	다각형은 무엇일까요	수학 140~143쪽 익힘 78~79쪽	• 여러 가지 도형을 선의 특징에 따라 분류한다. • 다각형의 정의를 알아보고 다각형을 그리고 찾아본다. • 다각형을 변의 수에 따라 분류하고 다각형의 이름을 알아본다. • 다각형을 그리고 변과 꼭짓점의 수를 알아본다.	추론 의사소통 정보처리
4	정다각형은 무엇일까요	수학 144~145쪽 익힘 80~81쪽	• 다각형을 변의 길이와 각의 크기에 따라 분류한다. • 정다각형의 정의를 알아보고 정다각형을 찾아본다. • 원형 도형판에 정다각형을 만든다.	추론 의사소통 정보처리
5	대각선은 무엇일까요	수학 146~147쪽 익힘 82~83쪽	• 대각선의 정의를 알아본다. • 여러 가지 다각형에 대각선을 긋고 대각선의 수를 알아본다. • 사각형의 대각선의 특징을 알아본다. • 다각형에 대각선을 긋고 대각선의 수를 알아본다.	추론 의사소통
6	모양 만들기를 해 볼까요	수학 148~150쪽 익힘 84~85쪽	• 칠교 조각으로 다각형을 만든다. • 모양 조각으로 다각형을 만든다. • 모양 조각으로 주어진 모양과 똑같이 만든다. • 모양 조각으로 나만의 모양을 만들고 말해 본다.	문제해결 추론 의사소통 정보처리
7	모양 채우기를 해 볼까요	수학 151~153쪽 익힘 86~87쪽	• 칠교 조각으로 다각형을 채운다. • 모양 조각으로 다각형을 채운다. • 모양 조각으로 주어진 모양을 채워서 그림을 완성한다.	문제해결 추론 의사소통 정보처리
8	**뚝딱! 해결해요**	수학 154~157쪽 익힘 88쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • '한눈에 보기'에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 의사소통 정보처리
9	**함께! 놀아요** 다각형 만들기 놀이	수학 158~159쪽	• 모양 조각을 이용하여 다각형 만들기 놀이를 한다.	연결 정보처리
10	**곰곰! 생각해요** 정다각형의 한 각의 크기 구하기	수학 160~161쪽	• 다양한 방법으로 정다각형의 한 각의 크기를 탐구해 본다.	문제해결 추론 의사소통

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도	
• 다각형		• 다각형에 대한 흥미와 관심	색연필
• 다각형	• 선의 특징에 따라 다각형 분류하기 • 다각형의 개념, 성질 탐구하고 설명하기 • 다각형 그리기	• 다각형에 대한 흥미와 관심	자(준비물 2)
• 다각형	• 변의 길이와 각의 크기에 따라 정다각형 분류하기 • 정다각형의 개념, 성질 탐구하고 설명하기 • 정다각형 만들기	• 다각형에 대한 흥미와 관심	자, 각도기 (준비물 2)
• 다각형	• 대각선의 개념, 성질 탐구하고 설명하기 • 대각선 그리기	• 다각형에 대한 흥미와 관심	자(준비물 2)
• 다각형	• 모양 만들기를 통해 공간 감각 기르기		칠교판(준비물 11), 모양 조각 (준비물 12)
• 다각형	• 모양 채우기를 통해 공간 감각 기르기		칠교판(준비물 11), 모양 조각 (준비물 12)
• 다각형	• 다각형, 정다각형, 대각선의 개념, 성질 탐구하고 설명하기 • 다각형, 대각선 그리기 • 모양 만들기, 모양 채우기를 통해 공간 감각 기르기	• 다각형에 대한 흥미와 관심 • 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	모양 조각 (준비물 12)
• 다각형	• 모양 만들기를 통해 공간 감각 기르기	• 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	주사위(준비물 13), 모양 조각 (준비물 14) 셀로판테이프, 풀
• 다각형	• 정다각형의 개념, 성질 탐구하고 설명하기	• 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	

7 단원 지도 유의 사항

① 분류 활동을 하여 다각형과 정다각형을 찾아보는 활동을 통해 다각형을 직관적으로 이해하도록 한다.

② 다각형인지 아닌지, 정다각형인지 아닌지를 구별하는 활동을 통해 다각형과 정다각형에 대한 개념을 정확하게 이해하도록 한다.

③ 다각형과 정다각형을 모눈종이나 도형판에 그려 보는 활동을 한다.

④ 대각선을 지도할 때 대각선을 통해 도형의 성질을 찾을 수 있도록 지도한다.

⑤ 여러 가지 도형으로 모양을 만들거나 채우기를 할 때, 모양을 돌리거나 뒤집어서 사용해도 됨을 안내하고, 한 가지 모양을 여러 가지 방법으로 만들거나 채울 수 있다는 것을 안내한다.

⑥ 모양 채우기 활동을 하기 전 채우는 것은 빈틈이 생기지 않고 겹치지 않게 도형을 놓는 것이라는 것을 학생들과 함께 공유한 후 활동을 시작하도록 한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 내용	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	**단원 도입**	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학 익힘 수학 지도서
2~3	다각형은 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
4	정다각형은 무엇일까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수		심화	●	기초 기본		
5	대각선은 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
6	모양 만들기를 해 볼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
7	모양 채우기를 해 볼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
8	**뚝딱! 해결해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
9	**함께! 놀아요** 다각형 만들기 놀이	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
10	**곰곰! 생각해요** 정다각형의 한 각의 크기 구하기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로젝트	포트폴리오
내용	1. 다각형의 의미를 이해할 수 있는가?	2~3	●	●	●		●		
	2. 정다각형의 의미를 이해할 수 있는가?	4	●	●	●		●		
	3. 대각선의 의미를 이해하고 여러 가지 다각형에 대각선을 그을 수 있는가?	5	●	●	●		●		
	4. 주어진 도형을 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있는가?	6		●	●		●		
	5. 주어진 도형을 이용하여 여러 가지 모양을 채울 수 있는가?	7		●	●		●		
교과 역량	1. 다각형의 뜻을 알고 여러 가지 도형에서 다각형을 찾고 다각형이 아닌 도형이 다각형이 아닌 이유를 말할 수 있는가? 추론 의사소통 정보처리	2~3	●	●	●		●		
	2. 정다각형의 뜻을 알고 여러 가지 도형에서 정다각형을 찾고 정다각형이 아닌 도형이 정다각형이 아닌 이유를 말할 수 있는가? 추론 의사소통 정보처리	4	●	●	●		●		
	3. 여러 가지 다각형에 대각선을 그어 보며 대각선의 개수와 성질을 말할 수 있는가? 추론 의사소통	5	●	●	●		●		
	4. 주어진 도형을 이용하여 창의적으로 모양을 만들거나 채우면서 어떻게 만들고 채웠는지 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 정보처리	6~7		●	●		●		
	5. 다각형과 관련된 문제 상황에서 적절한 문제해결 전략을 활용하여 문제를 해결하고 그 해결 과정을 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통	8, 10	●	●	●	●	●		
	6. 다각형과 관련된 활동을 하면서 창의적인 아이디어를 공유하고 수학에 대한 관심과 흥미를 높일 수 있는가? 의사소통 연결 정보처리	6~9		●	●		●		

10 학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시 — 5차시를 중심으로

목표 및 방법

평가 목표	내용	• 대각선의 의미를 이해하고 여러 가지 다각형에 대각선을 그을 수 있다.
	교과 역량	• 여러 가지 다각형에 대각선을 그어 보며 대각선의 개수와 성질을 말할 수 있다. 추론 의사소통
	범주	지식 • 이해 • 다각형
		과정 • 기능 • 대각선의 개념, 성질 탐구하고 설명하기 • 대각선 그리기
		가치 • 태도 • 다각형에 대한 흥미와 관심
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수 • 학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수 • 학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	● 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 – 지난 시간에 배운 내용 점검하기 – 이번 차시에 배울 내용 알아보기	**[선수 학습 확인]** – 정다각형의 정의를 이해하고 정다각형의 이름을 말할 수 있는가?	구술 평가 관찰 평가
전개	● 대각선의 의미 알아보기 – 다각형에서 서로 이웃하지 않는 두 꼭짓점을 선분으로 이어 보기 – 대각선의 정의 알아보기 ● 대각선을 긋고 대각선의 수를 세어 보기 – 다각형에 대각선 그어 보고 대각선의 수 세어 보기 – 대각선의 수에 대해 알게 된 점 말하기 ● 사각형의 대각선 살펴보기 – 주어진 사각형에 대각선 모두 그어 보기 – 두 대각선의 길이가 같은 사각형과 두 대각선이 서로 수직으로 만나는 사각형 찾아보기 – 사각형의 대각선에 대해 알게 된 점 말하기	**[평가 1]** – 대각선의 의미를 생각하며 다각형에 대각선을 그어 대각선의 수와 특징을 추론할 수 있는가? 추론 의사소통 **[평가 2]** – 주어진 사각형의 대각선을 살펴보고, 알게 된 점을 말할 수 있는가? 추론 의사소통	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	● 대각선을 긋고 대각선의 수 알아보기 – 대각선을 모두 긋고 그은 대각선의 수를 세어 보기 – 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	**[학습 결과 확인]** – 대각선의 정의를 이해하여 다각형에 대각선을 빠짐없이 그을 수 있는가?	지필 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	정다각형의 정의를 이해하지 못해 정다각형의 이름을 말할 수 없는 경우	• 4차시 학습 결과 확인을 바탕으로 5차시를 계획한다. • 정다각형의 정의를 이해하지 못해 정다각형의 이름을 바르게 말하지 못하는 학생들에게는 5차시 전에 보충 활동을 실시하여 4차시의 활동을 보면서 정다각형의 정의를 이해하게 하고, 변의 수에 따라 정다각형의 이름을 부를 수 있다는 사실을 상기시킨다.
평가 1	대각선의 의미를 알고 대각선을 그어 그 수를 셀 수 있는 경우	• 다른 다각형을 제시하고 그을 수 있는 대각선을 모두 그어 보도록 한다.
	대각선의 의미는 알고 있으나 도형에서 대각선을 모두 긋기 어려워하는 경우	• 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수를 생각하며 다각형에서 긋지 못한 대각선을 긋고 수를 세어 보도록 한다. • 대각선의 의미를 그림을 통해 인지하도록 하고, 대각선을 함께 그어 보도록 한다.
평가 2	사각형에서 대각선을 살펴보고 알게된 점을 2개 이상 말할 수 있는 경우	• 사각형에서 대각선을 살펴보고 알 수 있는 것이 더 있는지 찾아보도록 한다.
	사각형에서 대각선을 살펴보고 알게 된 점을 한 가지만 말할 수 있는 경우	• 사각형에서 대각선의 길이를 재어 보고, 대각선이 만나서 이루는 각의 크기를 직접 확인해 보도록 하여 알 수 있는 내용을 함께 정리한다.
학습 결과 확인	대각선의 정의를 바르게 이해하고 다각형에 대각선을 그을 수 있는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 6차시를 계획한다.

11 내용 체계 중심 수업 지도안 예시 — 4차시를 중심으로

수학과 교수 • 학습 과정안

학습 주제	• 정다각형을 알 수 있어요.		차시	4차시
학습 목표	내용	• 정다각형의 의미를 이해할 수 있다.	수업 모형	개념 형성 수업 모형
	교과 역량	• 정다각형의 뜻을 알고 여러 가지 도형에서 정다각형을 찾고 정다각형이 아닌 도형이 정다각형이 아닌 이유를 말할 수 있다. 추론 의사소통 정보처리		
	범주	지식 • 이해 • 다각형		
		과정 • 기능 • 변의 길이와 각의 크기에 따라 정다각형 분류하기 • 정다각형의 개념, 성질 탐구하고 설명하기 • 정다각형 만들기		
		가치 • 태도 • 다각형에 대한 흥미와 관심		
교수 • 학습 방법 및 유의 사항	• 도형 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 능력을 기르게 한다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계		교수 • 학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입		**[선수 확인] 동기 유발** ● 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. **[학습 목표와 학습할 내용 안내]** ● 정다각형을 분류하는 활동을 통해 정다각형인 것과 아닌 것을 구별해 봅시다.	5	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	범례 제시 및 범례 분류하기	**[활동 1] 변의 길이와 각의 크기에 따라 다각형 분류하기** ● 변의 길이에 따라 분류해 보세요. – (변의 길이가 모두 같은 다각형과 변의 길이가 모두 같지는 않은 다각형으로 분류한다.) ● 각의 크기에 따라 분류해 보세요. – (각의 크기가 모두 같은 다각형과 각의 크기가 모두 같지는 않은 다각형으로 분류한다.)	5	자 자, 각도기(준비물 2) 유 도구를 이용하지 않고 직관적으로 변의 길이가 같고, 각의 크기가 같다고 판단하지 않도록 한다.
	공통의 성질 추상화하기	● 변의 길이가 모두 같고, 각의 크기가 모두 같은 다각형을 찾아보세요. – 나, 라, 마입니다.	5	
	개념 정의하기	● 변의 길이가 모두 같고, 각의 크기가 모두 같은 다각형을 정다각형이라고 합니다.	5	

전개	개념 익히기	**[활동 2] 정다각형인지 아닌지 알아보기** ● 정다각형을 찾아보세요. – 정다각형은 라입니다. ● 정다각형이 아닌 것은 그 이유를 말해 보세요. – (각자의 생각대로 이유를 말한다.) – 가와 나는 변의 길이와 각의 크기가 같지 않습니다. – 다는 변의 길이가 같지 않습니다. **[활동 3] 정다각형 만들기** ● 원형 도형판에 여러 가지 정다각형을 만들어 보세요. – (원형 도형판에 정다각형을 만들어 본다.) ● 만든 정다각형에 대해 말해 보세요. – 변의 길이가 모두 같고, 각의 크기가 모두 같습니다.	10	㊜ 원형 도형판으로 만들 수 있는 정다각형을 학생들과 함께 이야기 나누어 본 후, 정다각형을 만들어 보도록 지도한다.
정리 및 평가		**[확인하기]** **[확인 4] 정다각형의 이름 알아보기** ● 주어진 도형이 정다각형인지 알아보고 도형의 이름을 써 보세요. – (자와 각도기를 이용하여 변의 길이와 각의 크기를 측정하여 변의 길이가 모두 같은지, 각의 크기가 모두 같은지를 알아본다.) – (정다각형이 맞다면 변의 수나 꼭짓점 수를 세어 정다각형의 이름을 쓴다.) **형성 평가로 확인하기** ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. – (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) **알게 된 내용 정리하기** ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. – (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 대각선에 대해 알아보겠습니다.	10	㊜ 전자책등 (형성 평가—기초, 기본) ㊜ 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있다.

평가 계획

<table>
<tr><td rowspan="5">차시
평가 목표</td><td>내용</td><td colspan="2">• 정다각형의 의미를 이해할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>교과
역량</td><td colspan="2">• 정다각형의 뜻을 알고 여러 가지 도형에서 정다각형을 찾고 정다각형이 아닌 도형이 정다각형이 아닌 이유를 말할 수 있다. 추론 의사소통 정보처리</td></tr>
<tr><td rowspan="3">범주</td><td>지식 • 이해</td><td>• 다각형</td></tr>
<tr><td>과정 • 기능</td><td>• 변의 길이와 각의 크기에 따라 정다각형 분류하기
• 정다각형의 개념, 성질 탐구하고 설명하기
• 정다각형 만들기</td></tr>
<tr><td>가치 • 태도</td><td>• 다각형에 대한 흥미와 관심</td></tr>
<tr><td>평가 내용</td><td colspan="3">• 정다각형인 것과 정다각형이 아닌 것을 찾고, 정다각형인 이유와 정다각형이 아닌 이유를 설명할 수 있는가?</td></tr>
<tr><td rowspan="4">학생
맞춤형
지도 방안
예시</td><td colspan="2">학생 반응</td><td>지도 방안 예시</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 정다각형인 것과 정다각형이 아닌 것을 분명하게 구분하고, 정다각형이 아닌 이유를 정확하게 설명할 수 있는 경우</td><td>• 여러 가지 정다각형을 그려 보며 정다각형의 의미를 생각해 보도록 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 정다각형인 것과 정다각형이 아닌 것을 분명하게 구분하지만 정다각형이 아닌 이유를 설명할 수 없는 경우</td><td>• 정다각형인 것과 정다각형이 아닌 것으로 정다각형을 분류한 후 정다각형인 것의 공통점을 살펴보고 정다각형의 정의에 맞지 않는 특징들을 찾아보도록 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 정다각형인 것과 정다각형이 아닌 것을 구분하는 것을 어려워하는 경우</td><td>• 정삼각형, 정사각형을 통해 정다각형의 정의를 다시 확인해 보고, 정다각형인 것을 찾아보도록 한다.</td></tr>
</table>

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 변의 길이와 각의 크기에 따라 다각형을 분류할 수 있어요.	○	○	○
2. 정다각형의 의미를 알 수 있어요.	○	○	○
3. 정다각형을 찾을 수 있어요.	○	○	○
4. 원형 도형판에 정다각형을 만들 수 있어요.	○	○	○

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

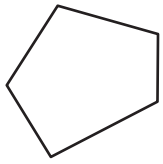
질의 • 응답(Q&A)

Q1 다각형의 정의를 혼동하는 이유는 무엇인가요?

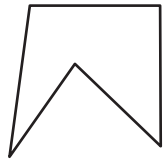
A1 초등학교에서 학생들이 다각형을 정의할 때 다각형(多角形)은 한자어로 각이 많은 도형으로 해석될 소지가 있습니다. 하지만, 현재 초등학교에서는 다각형의 정의를 '선분으로만 둘러싸인 도형'으로 제시하고 있기 때문에 이 정의를 다양한 예를 통해 이해하도록 해야 합니다.

Q2 다각형에서 볼록다각형만 다루나요?

A2 유클리드의 『원론』에서는 볼록다각형을 '오목한 각이 없는 다각형'으로 별도로 정의하고 있습니다. 초등학교 수학 교과서에서는 볼록다각형에 대한 정의를 제시하지 않지만, 볼록다각형만을 다루며 오목다각형은 다루지 않습니다.



볼록다각형



오목다각형

Q3 모양 채우기와 모양 만들기에 사용되는 교구는 무엇인가요?

A3 모양 채우기와 모양 만들기에 사용되는 교구는 대표적으로 칠교와 모양 조각 두 가지가 있습니다. 칠교는 이미 2학년에서 칠교를 활용한 활동을 하여 익숙한 교구이며, 모양 조각은 칠교에는 없는 정삼각형 같은 조각들이 있습니다.

이론적 배경

1. 도형의 정의

도형에서는 용어의 의미를 정하는 정의라는 것을 많이 다루고 있고 이러한 정의는 도형 지도의 주요한 자리를 차지하고 있다. 용어를 정의할 때는 다음에 주의해야 한다(이대현, 2011).

① 도형을 구성하는 요소나 조작에 관심을 갖고 용어를 정의해야 한다.
② 정의하는 방법은 여러 가지 방법이 있을 수 있다는 사실을 알고, 또 정의한 내용은 간단 명확해야 한다.
③ 정의는 그 용어가 갖는 성질을 구별할 줄 알아야 한다.

도형을 정의하는 방법에는 크게 공리적 정의, 내포적(논리적) 정의, 예시적 정의, 명명적 정의 등이 있다. 내포적 방법은 주로 중·고등학교 이상에서 사용하는 방법으로 여기서는 다루지 않도록 한다.

예시적 정의는 주로 초등학교 저학년에서 주로 사용하는 방법으로 초등학교 수학 교과서에서는 초등학교 저학년 학생들의 인지적 수준을 고려하여 기술하였다. 예로 초등학교 2학년에 나오는 삼각형과 사각형을 학습을 할 때 예를 제시하면서 '그림과 같은 모양의 도형을 삼각형이라고 합니다.'와 같은 예시적 정의로 제시하고 있다.

그림과 같은 모양의 도형을 **삼각형**이라고 합니다.



그림과 같은 모양의 도형을 **사각형**이라고 합니다.

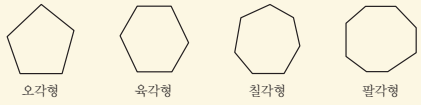


공리적 정의는 수학의 공리와 같이 약속해서 결정하는 것으로 정의한다. 예를 들어 이 단원에서 학습하는 다각형을 '선분으로만 둘러싸인 도형을 다각형이라고 합니다.'로 정의하고 있다. 이와 같이 수학에서 공리와 같이 약속하는 것처럼 정의하고 있는데, 이러한 방식으로 정의하는 것을 '공리적 정의'라고 한다.

이 단원에서 다각형 중에서 오각형, 육각형에 대한 정의는 변이 5개, 변이 6개, 변이 7개라는 조건을 추가하여 정의하고 있는데, 이러한 방식으로 정의하는 것을 '명명적 정의'라고 한다.

선분으로만 둘러싸인 도형을 **다각형**이라고 합니다.

다각형은 변의 수에 따라 변이 5개이면 **오각형**, 변이 6개이면 **육각형**, 변이 7개이면 **칠각형**, 변이 8개이면 **팔각형**이라고 부릅니다.

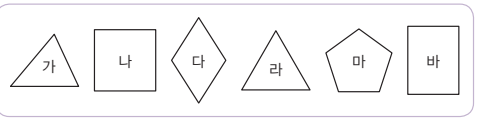


2. 정다각형의 지도

스켐프(Skemp, R. R., 1919~1995)는 개념을 추상 수준에 따라 외부 세계의 감각적이고 직접적인 경험을 통하여 이끌어 내는 '일차 개념'과 다른 개념으로부터 추상화된 개념인 '이차 개념'으로 구분하였다. 이 단원에서 학습하는 정다각형은 다각형이라는 개념에서 변의 길이가 모두 같은 다각형, 각의 크기가 모두 같은 다각형이라 추상화된 개념으로 바꿀 수 있도록 활동 1에는 분류하는 활동으로 시작하고 있다. 그러면서 자연스럽게 '변의 길이가 모두 같고, 각의 크기가 모두 같은 다각형을 정다각형이라고 한다.'라는 공리적 정의를 제시하고 있다.

다각형을 수학적으로 본다면 선분의 합집합으로 이루어진 단일폐곡선으로 시점과 종점이 만나는 곳 이외의 중복되는 점이 없는 곡선이어야 한다. 이런 다각형의 특수한 형태로 정다각형을 지도한다.

활동 1 다각형을 변의 길이와 각의 크기에 따라 분류해 봅시다.



• 변의 길이에 따라 분류해 보세요.

자를 이용해요!

변의 길이가 모두 같은 다각형	변의 길이가 모두 같지는 않은 다각형

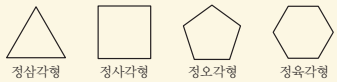
• 각의 크기에 따라 분류해 보세요.

각도기를 이용해요!

각의 크기가 모두 같은 다각형	각의 크기가 모두 같지는 않은 다각형

• 변의 길이가 모두 같고, 각의 크기가 모두 같은 다각형을 찾아보세요.

변의 길이가 모두 같고, 각의 크기가 모두 같은 다각형을 **정다각형**이라고 합니다.



정다각형 개념의 정의를 학습한 이후에 주어진 도형이 정다각형인지 아닌지를 알아보도록 함으로써 학생들이 정다각형 개념을 충실하게 이해했는가를 확인하기 위한 것이다. 또한, 주어진 도형이 정다각형인지 아닌지 그 이유를 설명하도록 하는 것은 학생들이 도형의 모양, 즉 시각적 형태에만 고착하지 않도록 학생들을 돕기 위한 것이다.

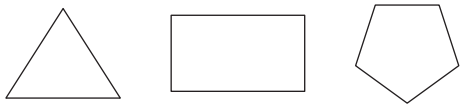
3. 대각선과 사각형의 성질

대각선의 정의는 '서로 이웃하지 않는 두 꼭짓점을 이은 선분'이라고 한다. 여기서 이웃한 두 꼭짓점을 이은 선분은 변이라고 부르는 것과 구별하여 이해할 수 있도록 한다.

대각선의 수를 지도할 때는 다양한 다각형에서 대각선을 직접 그은 후에 셀 수 있도록 한다. 세어 보는 활동을 통해 삼각형에는 이웃하지 않은 두 꼭짓점이 없기 때문에 대각선이 없다는 것을 알게 하고 오각형 이상의 다각형에서 대각선을 그을 때에는 중복되거나 빠짐없이 그을 수 있도록 하기 위해서는 어떻게 해야 하는지를 생각해 보게 한다.

활동 2 다각형의 대각선의 수를 알아봅시다.

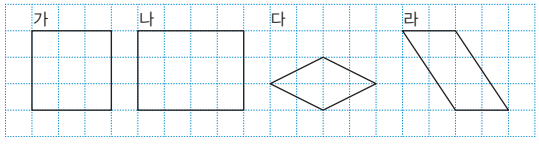
- 다각형에 대각선을 모두 그어 보고, 대각선의 수를 각각 세어 보세요.



- 대각선의 수에 대해 알게 된 점을 말해 보세요.

대각선에 대한 이해를 바탕으로 여러 가지 사각형의 대각선에 대한 성질을 알아보는 활동을 한다. 사각형에는 대각선이 2개만 있는데, 사각형의 종류에 따라 두 대각선의 길이가 어떠한지, 두 대각선이 만나서 이루는 각의 크기는 어떠한지를 통해 사각형의 성질을 대각선으로 탐구하여 나타낼 수 있다.

활동 3 사각형의 두 대각선을 살펴봅시다.



- 사각형에 대각선을 모두 그어 보세요.
- 두 대각선의 길이가 같은 사각형을 찾아보세요.
- 두 대각선이 서로 수직으로 만나는 사각형을 찾아보세요.

참고 문헌
• 강완 · 김상미 · 박민구 · 백석윤 · 오영열 · 장혜원, 『초등수학교육론』, 경문사, 2014, 186쪽
• 강완, 나귀수, 백석윤, 이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 593쪽~596쪽
• 이대현, 『초등수학 지도의 원리와 방법』, 동명사, 2011, 247쪽

6 다각형

이 단원을 배우면
- 다각형을 이해할 수 있어요.
- 정다각형을 이해할 수 있어요.
- 대각선을 이해할 수 있어요.
- 모양 만들기를 할 수 있어요.
- 모양 채우기를 할 수 있어요.

+ 자와 각도기(준비물 2)는 6단원 전체에 사용하세요.



떠올려 보기

알고 있는 내용에 색칠하세요.

선분 변 꼭짓점 각 정삼각형 정사각형



여러 가지 다각형을 알아볼까요?

학습 목표
- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주
지식·이해 • 다각형
가치·태도 • 다각형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기
전개	• 다각형의 분류와 정의가 필요한 상황을 만화로 이해하기
정리	• 핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기

교구 및 준비물
색연필

학습 지도 및 평가의 주안점
- 떠올려 보기(색칠하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 다각형을 본 경험을 떠올려 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입 15분

이 단원을 배우면

| 지도 도움말 |

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

떠올려 보기 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

- **선분은 무엇인가요?** – 두 점을 곧게 이은 선입니다.
- **변은 무엇인가요?**
  – 도형을 이루고 있는 곧은 선입니다.
- **꼭짓점은 무엇인가요?**
  – 변과 변이 만나는 점입니다.
- **각은 무엇인가요?**
  – 한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 도형입니다.
- **정삼각형은 무엇인가요?**
  – 세 변의 길이가 모두 같은 삼각형입니다.
- **정사각형은 무엇인가요?**
  – 네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이가 모두 같은 사각형입니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

변, 꼭짓점 등 평면도형의 기초 개념을 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.



체조 영상

체조 영상

https://t25.kr/9zes

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개 15분

다각형의 분류와 정의가 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개



하하
영리한 친구



랑이
호기심 많은 친구



로니
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기 의사소통 연결

- 하하, 랑이, 로니는 어디에 갔나요?
  - 미술 전시회에 갔습니다.
- 어떤 것을 전시하고 있나요?
  - 선으로 이루어진 작품을 전시하고 있습니다.
  - 나비 그림(폴리곤 아트)을 전시하고 있습니다.
- 하하, 랑이, 로니는 무엇을 하고 있나요?
  - 작가가 그려 주는 얼굴 그리기에 참여하고 있습니다.
- 하하의 얼굴 그림은 어떤 도형인가요?
  - 사각형입니다.
- 랑이의 얼굴 그림을 보고 무엇을 궁금해 하나요?
  - 어떤 도형인지, 도형의 이름은 무엇인지 등을 궁금해 하고 있습니다.



만화 영상

정리 10분

핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 추론

- **이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?**
  - 각과 변이 많은 도형에 대해 공부할 것 같습니다.
  - 각과 변이 많은 도형의 이름과 성질을 공부할 것 같습니다.
  - 주어진 도형을 이용하여 모양 만들기를 할 것 같습니다.
  - 주어진 도형을 이용하여 모양 채우기를 할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

익힘 77쪽

1 도형의 이름을 써 보세요.
- 선분은 두 점을 곧게 이은 선, 반직선은 한 점에서 시작하여 한쪽으로 끝없이 늘인 곧은 선, 직선은 선분을 양쪽으로 끝없이 늘인 곧은 선입니다.

2 □ 안에 알맞은 말을 써넣으세요.
- 사각형을 이루고 있는 곧은 선을 변이라 하고, 변과 변이 만나는 점을 꼭짓점이라고 합니다.

3 도형을 보고 빈칸에 알맞은 수나 말을 써넣으세요.
- 삼각형은 변의 수가 3개, 꼭짓점의 수가 3개입니다.
- 사각형은 변의 수가 4개, 꼭짓점의 수가 4개입니다.

추가 활동 자료

보충 활동 **교실에서 찾은 도형 분류하기** 정보처리

- **활동 목표** 자신이 알고 있는 도형을 실제 사물과 연결해서 알아보게 한다.
- **활동 방법** ① 교실에서 자신이 배운 도형을 찾아본다.
  ② 어떤 도형을 찾았는지 발표하여 본다.



수학익힘 78~79쪽

다각형은 무엇일까요?

활동 1 도형을 선의 특징에 따라 분류해 봅시다.

가 나 다 라 마 바

선분은 두 점을 곧게 이은 선이에요.

선분으로만 둘러싸인 도형	선분으로만 둘러싸이지 않은 도형
가, 다, 라, 바	나, 마

1 추가 질문

선분으로만 둘러싸인 도형을 다각형이라고 합니다.

2 추가 질문



활동 2 서로 다른 모양의 다각형을 2개 그려 봅시다.

예

추가 질문

활동 3 다각형을 찾아봅시다.

가 나 다 라 마 바

- 다각형을 모두 찾아보세요. 다, 마, 바
- 다각형이 아닌 것은 그 이유를 말해 보세요.
  가, 예 선분으로 둘러싸여 있지 않고 열려 있기 때문에 다각형이 아닙니다.
  나, 예 선분만으로 둘러싸여 있지 않고 곡선이 포함된 도형이기 때문에 다각형이 아닙니다.
  라, 예 곡선으로 둘러싸여 있기 때문에 다각형이 아닙니다.

학습 목표

- 다각형의 의미를 이해할 수 있다.

범주

지식·이해
- 다각형

과정·기능
- 선의 특징에 따라 다각형 분류하기
- 다각형의 개념, 성질 탐구하고 설명하기
- 다각형 그리기

가치·태도
- 다각형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 선의 특징에 따라 도형 분류하기 • 다각형 그려 보기 • 다각형인지 아닌지 알아보기 • 변의 수에 따라 다각형 분류하기 • 모양 조각을 보고 다각형의 이름과 특징 알아보기 • 다각형을 그리고 특징 알아보기
정리	• 우리 주변에서 다각형 찾아보기

교구 및 준비물

자(준비물 2)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 다각형을 찾을 때 다각형이 아닌 경우에는 그 이유를 알게 한다.

도입 10분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 사각형보다 각이 많은 도형을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 60분

활동 1 선의 특징에 따라 도형 분류하기

추가 질문 1

- **선분이 아닌 선은 무엇인가요?**
  – 곡선입니다.
- **여러 가지 도형에서 선의 특징을 살펴보세요.**
  – 곡선과 선분으로 둘러싸인 도형이 있습니다.
  – 곡선으로만 둘러싸인 도형이 있습니다.
  – 선분으로만 둘러싸인 도형이 있습니다.

- **선분으로만 둘러싸인 도형에는 어떤 특징이 있나요?**
  - 변이 여러 개 있습니다.
  - 각이 여러 개 있습니다.
- **선분으로만 둘러싸이지 않은 도형에는 어떤 특징이 있나요?**
  - 변이 있는 도형도 있고, 변이 없는 도형도 있습니다.
  - 각이 있는 도형도 있고, 각이 없는 도형도 있습니다.

추가 질문 2

- **다각형의 약속하기를 생각하며 나와 마가 다각형이 아닌 이유를 말해 보세요.**
  - 나와 마는 선분으로만 이루어진 것이 아니라 곡선으로 이루어진 부분이 있어서 다각형이 아닙니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배웠던 삼각형, 사각형과 같은 평면도형을 바탕으로 선분으로만 둘러싸인 도형과 굽은 선이 포함된 도형으로 분류하면서 다각형의 의미를 이해하게 한다.

주어진 도형에서 선분인 부분과 선분이 아닌 부분을 각각 다른 색으로 색칠하게 하여 선분이 아닌 선이 도형에 포함되었는지를 파악하게 한다.

선분으로만 둘러싸인 도형의 이름이 '다각형'이 아닌 '다변형' 또는 '다선형'이라고 질문하는 학생들이 있을 수 있다. 수학자들은 변의 수보다 각의 수에 더 초점을 맞추어 다각형이라는 이름을 지었음을 안내한다. → 익힘 78쪽 2번

활동 2 다각형 그려 보기

추가 질문

- **다각형을 그릴 때 필요한 교구는 무엇인가요?**
  - 자가 필요합니다.
- **다각형을 그리기 위해서 무엇을 먼저 정하는 것이 편리할까요?**
  - 꼭짓점을 먼저 정한 후에 선분을 그리는 것이 편리합니다.

| 지도 도움말 |

다각형의 개념을 생각하며 서로 다른 모양의 다각형을 2개 그리게 한다. 모눈과 자를 이용하여 여러 가지 다각형을 그릴 수도 있고, 점을 찍어서 그릴 수도 있다.

활동 3 다각형인지 아닌지 알아보기

| 지도 도움말 |

다각형을 찾고 다각형이 아닌 것은 그 이유를 말할 수 있게 한다.

선분으로만 둘러싸인 도형은 선분들이 서로 떨어지지 않고 맞닿아 있다는 것을 상기시키며 다각형은 '닫힌 도형'이라는 것을 알게 한다.

다각형에 대해 학생들이 가지는 대표적인 오개념은 다각형을 한자어 '多角形' 그대로 이해하는 것이다. 多(많을 다)와 角(뿔 각)을 이용해서 다각형을 각이 많은 도형으로 생각하는 학생들이 있다. 이런 오개념을 바로 잡기 위해서 도형 가와 같이 각은 있지만 둘러싸여 있지 않은 도형을 살펴보며 학생들에게 다각형의 정의에 대해 정확하게 이해하도록 한다. → 익힘 79쪽 6번

자기주도적 학습 도움 자료

- 다각형과 관련하여 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작—교과 활동—4학년 2학기—6단원 다각형을 알아볼까요
- 다각형을 이해하지 못한 경우: 국가기초학력지원센터의 기초학력 학습 자료—초등학교—수학 중 보정 교육 자료 '원리가 자라는 수학' 4학년 2학기 4. 사각형과 다각형 활용
  (https://k-basics.org/user/studyView.do?menuSeq=667&datadetailSeq=723)

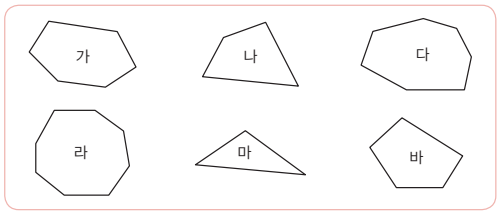
학습 과정 중심 평가

활동 3 추론 의사소통

- **평가 내용** 다각형의 정의를 알고, 다각형을 찾을 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술
- **유의 사항** 주어진 도형에서 다각형을 찾고, 다각형이 아닌 것에 대한 이유를 설명하도록 하여 다각형의 정의를 알고 있는지 확인하도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
다각형인 것과 다각형이 아닌 것을 분명하게 구분하고, 다각형이 아닌 이유를 정확하게 설명하는 경우	여러 가지 다각형을 그려 보며 다각형의 의미를 생각해 보도록 한다.
다각형인 것과 다각형이 아닌 것을 분명하게 구분하지만 다각형이 아닌 이유를 설명하지 못하는 경우	다각형과 다각형이 아닌 것을 분류한 후 다각형이 아닌 도형에서 다각형의 정의에 맞지 않은 부분을 찾아 설명해 보도록 한다.
다각형인 것과 다각형이 아닌 것을 구분하지 못하는 경우	선분으로만 둘러싸인 것과 선분으로만 둘러싸이지 않은 것으로 도형을 분류하고 다각형의 정의를 확인한 후 다각형인 것과 다각형이 아닌 것을 다시 구분해 보도록 한다.

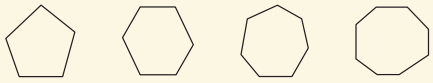
활동 4 다각형을 변의 수에 따라 분류해 봅시다.



변의 수(개)	3	4	5	6	7	8
다각형의 기호	마	나	바	가	다	라

배웠어요
삼각형과 사각형은 무엇인지 떠올려 보세요.
선수 열상

다각형은 변의 수에 따라 변이 5개이면 **오각형**, 변이 6개이면 **육각형**, 변이 7개이면 **칠각형**, 변이 8개이면 **팔각형**이라고 부릅니다.



추가 질문
예 가: 삼각형, 정삼각형 / 변이 3개이고 꼭짓점이 3개입니다.
나: 사각형, 평행사변형, 마름모 / 변이 4개이고 꼭짓점이 4개입니다.
다: 사각형, 사다리꼴 / 변이 4개이고 꼭짓점이 4개입니다.

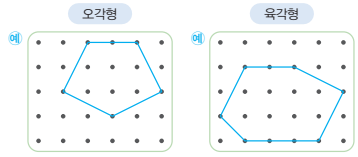
활동 5 모양 조각 6개의 이름과 특징을 말해 봅시다.



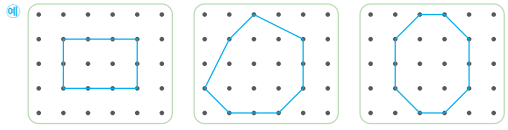
라: 사각형, 정사각형 / 변이 4개이고 꼭짓점이 4개입니다.
마: 사각형, 평행사변형, 마름모 / 변이 4개이고 꼭짓점이 4개입니다.
바: 육각형 / 변이 6개이고 꼭짓점이 6개입니다.

활동 6 여러 가지 다각형을 그려 봅시다.

- 오각형과 육각형을 각각 그려 보세요.

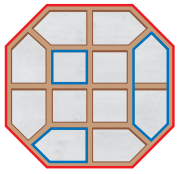


- 여러 가지 다각형을 그려 보고, 이름을 말해 보세요.



- 위에서 그린 다각형에서 변의 수와 꼭짓점의 수를 세어 보세요.
  예 칠각형은 변이 7개, 꼭짓점이 7개입니다.
- 다각형에 대해 알게 된 점을 말해 보세요.
  예 변의 수와 꼭짓점의 수가 같습니다.

추론 + 정보처리
확인 7 우리나라 전통 창살 무늬에서 찾을 수 있는 다각형의 이름을 모두 써 봅시다.



예 사각형, 오각형, 육각형, 팔각형

기초 학습

활동 4 변의 수에 따라 다각형 분류하기

추가 질문

- **다각형 가~바의 이름은 무엇인가요?**
  – 가는 육각형, 나는 사각형, 다는 칠각형, 라는 팔각형, 마는 삼각형, 바는 오각형입니다.
- **변이 9개인 다각형을 무엇이라고 부를까요?**
  – 변이 9개이므로 구각형이라고 부릅니다.

| 지도 도움말 |

다각형의 변의 수를 세어 표를 완성시킨다.

기존에 알고 있는 삼각형, 사각형의 이름과 같은 방식으로 변의 수에 따라 다각형의 이름을 붙인다는 것을 알 수 있도록 지도한다.

→ 익힘 78쪽 3번

활동 5 모양 조각을 보고 다각형의 이름과 특징 알아보기

| 지도 도움말 |

사각형 같은 경우 마름모, 평행사변형, 사다리꼴이라고 부를 수 있지만, 다각형에서 배운 대로 한다면 사각형이라고 부르도록 한다.

→ 익힘 79쪽 4번

활동 6 다각형을 그리고 특징 알아보기

| 지도 도움말 |

오각형은 변이 5개, 육각형은 변이 6개라는 것을 알게 하고 다각형의 이름에 맞게 변의 수를 그리도록 지도한다.

자신이 그린 다각형의 변과 꼭짓점의 수를 세어 보게 한다. 이를 통해 다각형의 변의 수와 꼭짓점의 수가 같음을 알게 한다. 자신이 그린 다각형과 친구가 그린 다각형을 비교하여 다양한 다각형을 경험하게 한다.

→ 익힘 79쪽 5번

학습 과정 중심 평가

활동 6 추론

- **평가 내용** 다각형을 그릴 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 점 종이에 있는 점이 다각형의 꼭짓점이 되게 그릴 수 있도록 지도한다.

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
주어진 다각형의 이름에 따라 그릴 수 있고, 자신만의 다각형을 그릴 수 있는 경우	여러 가지 다각형을 그려 보며 다각형의 개념을 확실하게 알도록 한다. 다각형에 대해 알게 된 점을 여러 가지 찾아보도록 한다.
주어진 다각형의 이름에 따라 그릴 수 있지만 자신만의 다각형을 그리는 것을 어려워하는 경우	다각형의 정의를 다시 한번 지도한 후에 그리고자 하는 도형을 정하고 도형의 변의 수에 맞게 다각형을 단계적으로 그리도록 한다.
주어진 다각형을 그리지 못하는 경우	다각형의 의미를 다시 한번 지도한 후에 삼각형, 사각형과 같이 쉬운 다각형부터 차례대로 그리도록 한다.

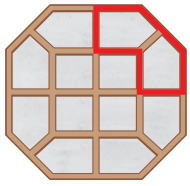
정리 10분

확인 7 우리 주변에서 다각형 찾아보기

| 지도 도움말 |

우리 주변에서 볼 수 있는 전통 문양에서 다각형을 찾아보고 학생들이 다양한 의견을 발표할 수 있도록 한다.

수학책에서는 볼록다각형만 제시하고 있지만 오른쪽 그림과 같이 주어진 전통 창살 무늬에서 오목다각형을 찾은 학생들이 있다면 오목다각형도 다각형이며 변의 수에 따라 똑같이 이름을 붙인다는 것을 알려 준다.



교과 역량

확인 7 추론 정보처리

하위 요소	활동 내용
수학적 개념, 원리, 법칙을 탐구	물건이나 무늬, 문양 등에서 다각형을 탐구하고 이해하기

하위 요소	활동 내용
자료 탐색 및 수집	다각형이 활용된 실생활 물건에서 다양한 다각형 찾기

기초 소양

활동 3 다각형이 아닌 이유를 찾고 친구들에게 이야기하는 과정에서 수리 소양 함양과 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 5 모양 조각 교구를 보면서 친구들에게 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 6 다각형을 그리는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **한글 프로그램으로 다각형 그리기** 정보처리

- **준비물** 스마트 기기
- **활동 목표** 한글 프로그램을 이용해서 다양한 다각형을 그리게 한다.
- **활동 방법** ① 한글 프로그램을 실행한다.
  ② 입력—도형—그리기 개체—다각형을 선택한다.
  ③ 그리고자 하는 다각형의 종류에 따라 점을 찍고 마지막 점과 만나면 다각형이 완성된다.
  ④ 다양한 다각형을 그려 본다.

참고 자료

학생들의 생각의 폭을 넓혀라.

다각형은 볼록다각형과 오목다각형으로 나눌 수 있다. 초등학교 교과서에서는 볼록다각형만 제시하고 있다. 하지만 학생들이 여러 가지 활동을 하는 상황에서 오목다각형을 만들 수 있다. 이 경우에는 교과서에서 다루지는 않지만 오목다각형 또한 다각형이라는 것을 안내할 수 있다.

[출처] 최종현·최경아·박교식, 「2009 개정 교육과정에 따른 초등학교 4학년 수학 교과서에서의 오목다각형 취급에 대한 비판적 검토」

자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구
도형판



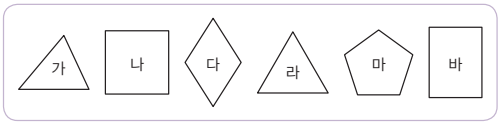
정다각형은 무엇일까요?

수학익힘 80~81쪽

활동 1 다각형을 변의 길이와 각의 크기에 따라 분류해 봅시다.

배워어요
다각형은 무엇인지 떠올려 보세요.
선수 영상





- 변의 길이에 따라 분류해 보세요.

자를 이용해요!

변의 길이가 모두 같은 다각형	변의 길이가 모두 같지는 않은 다각형
나, 다, 라, 마	가, 바

- 각의 크기에 따라 분류해 보세요.

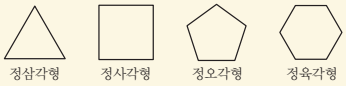
각도기를 이용해요!

각의 크기가 모두 같은 다각형	각의 크기가 모두 같지는 않은 다각형
나, 라, 마, 바	가, 다

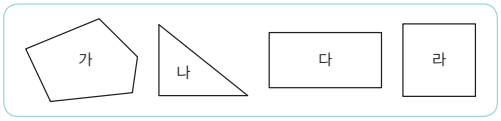


- 변의 길이가 모두 같고, 각의 크기가 모두 같은 다각형을 찾아보세요.
  나, 라, 마

변의 길이가 모두 같고, 각의 크기가 모두 같은 다각형을 **정다각형**이라고 합니다.



활동 2 정다각형을 찾아봅시다.



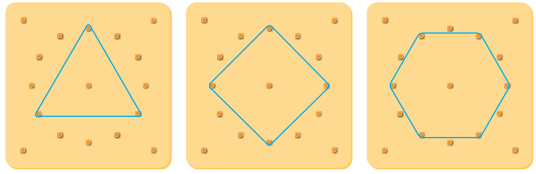
- 정다각형을 찾아보세요. 라

추가 질문

- 정다각형이 아닌 것은 그 이유를 말해 보세요.
  가. 예 변의 길이와 각의 크기가 모두 같지 않기 때문에 정다각형이 아닙니다.
  나. 예 변의 길이와 각의 크기가 모두 같지 않기 때문에 정다각형이 아닙니다.
  다. 예 각의 크기는 모두 같지만 변의 길이가 모두 같지 않기 때문에 정다각형이 아닙니다.

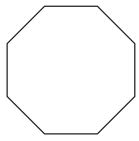
활동 3 원형 도형판에 여러 가지 정다각형을 만들어 봅시다.

예



- 만든 정다각형에 대해 말해 보세요.
  예 변의 길이가 모두 같고 각의 크기가 모두 같습니다.

확인 4 다음 도형이 정다각형인지 알아보고 도형의 이름을 써 봅시다.



예 변의 길이가 모두 같고, 각의 크기가 모두 같으므로 정다각형입니다.
도형의 이름: 정팔각형

기초 학습

학습 목표

- 정다각형의 의미를 이해할 수 있다.

범주

지식·이해
- 다각형

과정·기능
- 변의 길이와 각의 크기에 따라 정다각형 분류하기
- 정다각형의 개념, 성질 탐구하고 설명하기
- 정다각형 만들기

가치·태도
- 다각형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 변의 길이와 각의 크기에 따라 다각형 분류하기 • 정다각형인지 아닌지 알아보기 • 정다각형 만들기
정리	• 정다각형의 이름 알아보기

교구 및 준비물

자, 각도기(준비물 2)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 정다각형은 다각형 중에서 특별히 변의 길이와 각의 크기가 모두 같은 다각형이다. 정다각형인지를 알기 위해서는 자와 각도기를 이용해서 알 수 있다는 것을 안내한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 다각형 중에 특별한 것에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 변의 길이와 각의 크기에 따라 다각형 분류하기

| 지도 도움말 |

다각형을 변의 길이에 따라 분류해야 할 때 자를 이용하여 변의 길이를 재면서 변의 길이가 모두 같은 것과 다른 것으로 분류한다.
다각형을 각의 크기에 따라 분류해야 할 때 각도기를 이용하여 각의 크기를 재면서 각의 크기가 모두 같은 것과 다른 것으로 분류한다.
정다각형의 정의를 지도할 때, 정삼각형, 정사각형과 연계하여 다른 정다각형도 알게 하고, 정다각형의 이름을 지도한다.

활동 2 정다각형인지 아닌지 알아보기

추가 질문

- **찾은 정다각형의 이름은 무엇인가요?**
  - 정사각형입니다.

| 지도 도움말 |

변의 길이가 모두 같은 다각형을 찾고, 각의 크기가 모두 같은 다각형을 찾는 방법으로 단계적으로 접근하도록 한다.

다각형이 아닌 이유를 말할 때에는 정다각형의 정의에 어긋나는 이유를 찾아 설명하도록 한다. → 익힘 80쪽 2번, 81쪽 5번

활동 3 정다각형 만들기

| 지도 도움말 |

원형 도형판에서 정다각형의 꼭짓점이 되는 점들을 찾아 정다각형을 만들 수 있도록 한다. 주어진 원형 도형판에서는 정삼각형, 정사각형, 정육각형, 정십이각형을 만들 수 있다.

정다각형의 경우 변의 수가 많아질수록 점차 원의 모양과 가까워짐을 학생들이 발견하도록 한다. → 익힘 81쪽 4번

학습 과정 중심 평가

활동 3 문제해결 추론 의사소통 정보처리

- **평가 내용** 정다각형을 만들 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰
- **유의 사항** 원형 도형판에 있는 점이 정다각형의 꼭짓점이 되도록 지도한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
정삼각형, 정사각형, 정육각형을 만들 수 있는 경우	여러 가지 정다각형을 만들어 보며 정다각형의 정의를 다시 상기해 보도록 한다.
세 가지 중에서 1~2개 정다각형을 만들 수 있는 경우	정다각형의 정의를 다시 한번 지도한 후에 정다각형을 만들어 보도록 한다.
정다각형을 만들지 못하는 경우	기본적인 정삼각형, 정사각형부터 단계적으로 만들어 보도록 지도한다. 원형 도형판에서 같은 거리에 있는 점을 선택한 후 각의 크기가 같게 되도록 정다각형을 만들어 본다.

정리 10분

확인 4 정다각형의 이름 알아보기

| 지도 도움말 |

변의 길이가 모두 같고, 각의 크기가 모두 같은지 알아보고 정다각형을 확인한 다음, 변의 수를 세어 정다각형의 이름을 알아보도록 한다. 자와 각도기를 사용하여 측정하는 과정을 통해 정다각형의 개념을 확고하게 형성하는 데 도움을 줄 수 있다.

기초 소양

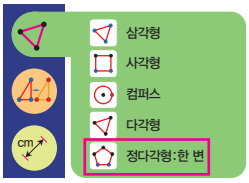
활동 2 정다각형이 아닌 이유를 찾고 친구들에게 이야기하는 과정에서 수리 소양 함양과 언어 소양 함양을 도모한다.

공학 도구 활용 방안 알지오매스 키즈 활용 방안

알지오매스 키즈(https://www.algeomath.kr/kids)를 이용해서 다양한 정다각형을 그려 보게 한다.

① 알지오도구—알지오매스 키즈 2D를 선택한다.

② 도형 도구 모음에서 정다각형을 선택한다.



③ 먼저 두 점을 선택하여 한 변을 그리고, 이어서 꼭짓점 수를 입력하여 정다각형을 완성한다.

추가 활동 자료

심화 활동 **색종이로 정다각형 접기** 추론 의사소통

- **준비물** 색종이
- **활동 목표** 색종이를 접어 여러 가지 정다각형을 만들고, 만든 정다각형에 대해 설명할 수 있다.
- **활동 의도** 정다각형을 만들어 보는 과정, 친구에서 만든 정다각형을 설명하는 과정에서 정다각형의 개념에 대한 이해 및 의사소통 능력을 향상 시킬 수 있다.
- **활동 방법** ① 색종이 여러 장을 준비한다.
  ② 만들고 싶은 정다각형을 고르고, 색종이로 접어서 만든다.
  ③ 내가 만든 정다각형에 대해 친구들에게 설명한다.

활동지

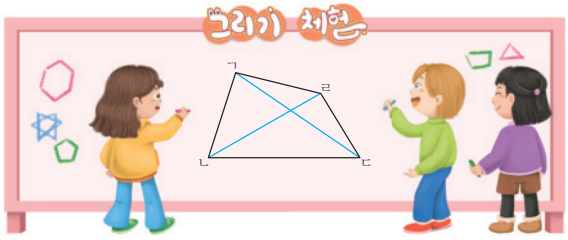
자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구
도형판

수학익힘 82~83쪽

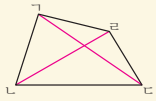
대각선은 무엇일까요

활동 1 사각형에서 서로 이웃하지 않는 두 꼭짓점을 이은 선분을 알아봅시다.



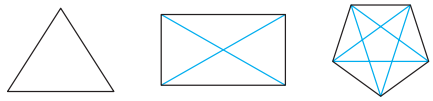
- 사각형에서 점 ㄱ과 이웃하지 않는 꼭짓점을 찾아보세요.
  점 ㄷ
- 점 ㄱ과 이웃하지 않는 꼭짓점을 이어 보세요.
  점 ㄱ과 점 ㄷ을 선분으로 잇습니다.
- 점 ㄴ과 이웃하지 않는 꼭짓점을 이어 보세요.
  점 ㄴ과 이웃하지 않는 꼭짓점은 점 ㄹ이므로 점 ㄴ과 점 ㄹ을 선분으로 잇습니다.

다각형에서 선분 ㄱㄷ, 선분 ㄴㄹ과 같이 서로 이웃하지 않는 두 꼭짓점을 이은 선분을 **대각선**이라고 합니다.



활동 2 다각형의 대각선의 수를 알아봅시다.

- 다각형에 대각선을 모두 그어 보고, 대각선의 수를 각각 세어 보세요.

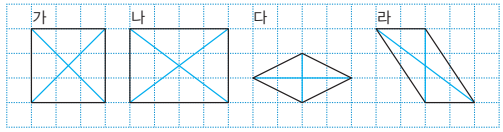


0개 2개 5개

- 대각선의 수에 대해 알게 된 점을 말해 보세요.
  예 삼각형은 대각선을 그을 수 없습니다.
  사각형은 2개의 대각선을, 오각형은 5개의 대각선을 그을 수 있습니다.

추가 질문

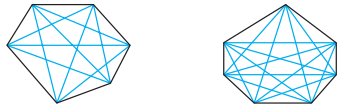
활동 3 사각형의 두 대각선을 살펴봅시다.



- 사각형에 대각선을 모두 그어 보세요.
- 두 대각선의 길이가 같은 사각형을 찾아보세요. 가, 나
- 두 대각선이 서로 수직으로 만나는 사각형을 찾아보세요. 가, 다
- 사각형의 대각선에 대해 알게 된 점을 말해 보세요.
  예 가(정사각형)와 나(직사각형)는 두 대각선의 길이가 같습니다.
  가(정사각형)와 다(마름모)는 두 대각선이 서로 수직으로 만납니다.

추가 질문

확인 4 대각선을 모두 그어 보고, 그은 대각선의 수를 세어 봅시다.



9개 14개

기초 학습

학습 목표

- 대각선의 의미를 이해하고 여러 가지 다각형에 대각선을 그을 수 있다.

범주

지식·이해 • 다각형

과정·기능 • 대각선의 개념, 성질 탐구하고 설명하기
• 대각선 그리기

가치·태도 • 다각형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 대각선의 의미 알아보기 • 대각선을 긋고 대각선의 수를 세어 보기 • 사각형의 대각선 살펴보기
정리	• 대각선을 긋고 대각선의 수 알아보기

교구 및 준비물

자(준비물 2)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 학생들이 대각선을 학습하면서 '이웃하다'의 의미를 어려워할 수 있다. 이웃하다는 것을 바로 옆에 있다는 의미로 이해할 수 있도록 하면서 이웃한 꼭짓점끼리의 연결이 변이 된다는 것을 지도한다.
- 여러 가지 다각형에서 대각선을 모두 그을 수 있고 그 수를 셀 수 있도록 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  –꼭짓점끼리 연결하면 어떻게 되는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 대각선의 의미 알아보기

| 지도 도움말 |

학생들이 '이웃하지 않는 꼭짓점'의 의미를 어려워할 수 있다. 이웃하는 꼭짓점은 '점 ㄱ과 점 ㄴ처럼 하나의 변을 이루고 있는 두 꼭짓점'이라 설명하고, 이웃하지 않는 꼭짓점은 '점 ㄱ과 점 ㄷ처럼 하나의 변을 이루고 있는 두 꼭짓점이 아닌 꼭짓점'임을 설명한다. 이웃하지 않은 꼭짓점끼리 연결해 보면서 다각형을 가로지르는 선(대각선)을 그릴 수 있도록 지도한다. → 익힘 82쪽 1번, 2번

활동 2 대각선을 긋고 대각선의 수를 세어 보기

추가 질문

- **삼각형은 대각선을 그을 수 없는 이유는 무엇인가요?**
  - 삼각형의 모든 꼭짓점은 이웃하고 있기 때문에 대각선을 그을 수 없습니다.

| 지도 도움말 |

다각형에 대각선을 그어 보는 활동을 통해 대각선의 개념을 형성한다. 다각형의 대각선의 수를 세어 보고 각 도형의 대각선의 수를 서로 비교하며 다양한 의견을 말해 보도록 한다.

→ 익힘 82쪽 3번

자기주도적 학습 도움 자료

- 대각선과 관련하여 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작—교과 활동—4학년 2학기—6단원 대각선을 알아볼까요
- 대각선을 이해하지 못한 경우: 국가기초학력지원센터의 기초학력 학습 자료—초등학교—수학 중 보정 교육 자료 '원리가 자라는 수학' 4학년 2학기 4. 사각형과 다각형 활용
  (https://k-basics.org/user/studyView.do?menuSeq=667&datadetailSeq=723)

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론

- **평가 내용** 여러 가지 다각형(삼각형, 사각형, 오각형)에 대각선을 긋고, 그 수를 셀 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 대각선의 의미를 생각하며 대각선을 빠뜨리지 않고 그었는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
주어진 다각형에 대각선을 모두 긋고, 그 수를 바르게 구한 경우	대각선의 수에 대해 알게 된 점을 여러 가지 말해 보게 한다. 모양이 다른 삼각형, 사각형을 제시하여 주고 대각선을 긋고, 그 수를 세어 보고 서로 비교해 보도록 한다.
주어진 다각형에 대각선을 모두 긋지 못하는 경우	각 꼭짓점에서 그을 수 있는 모든 대각선을 빠뜨리지 않고 다시 긋고 그 수를 세어 보게 한다.
주어진 다각형에 대각선을 바르게 긋지 못하는 경우	대각선의 정의를 다시 확인한 후, 각 꼭짓점에서 그을 수 있는 모든 대각선을 빠뜨리지 않고 그어 보도록 한다.

활동 3 사각형의 대각선 살펴보기

추가 질문

- **사각형의 대각선의 수는 각각 몇 개씩인가요?**
  - 사각형의 대각선의 수는 각각 2개씩입니다.

| 지도 도움말 |

각각의 사각형에 그어진 대각선의 길이, 대각선이 만나서 이루는 각의 크기를 비교하며 알 수 있는 사실을 다양하게 말해 보도록 한다. 모양과 크기는 다르지만 사각형의 대각선의 수는 2개로 일정함을 알 수 있도록 한다.

→ 익힘 83쪽 5번

정리 10분

확인 4 대각선을 긋고 대각선의 수 알아보기

| 지도 도움말 |

주어진 도형에 대각선을 빠짐없이 모두 긋고 개수를 셀 수 있도록 한다. 대각선의 수를 셀 때에는 중복하여 세거나 빠뜨리지 않도록 한다.

참고 자료

대각선의 개수의 규칙

n각형의 대각선의 수를 규칙 찾기로 통해 $\frac{n(n-3)}{2}$의 식을 찾을 수는 있지만 학생들에게 지도하지 않는다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



모양 만들기를 해 볼까요

수학익힘 84~85쪽

활동 1 칠교 조각으로 다각형을 만들어 봅시다. (준비물 11)

배워어요: 칠교 조각은 어떤 도형들이 있었는지 떠올려 보세요. 선수 영상

- 주어진 칠교 조각 2개로 사각형을 만들어 보세요.



예



- 주어진 칠교 조각 3개로 오각형을 만들어 보세요.



예



추가 질문

활동 2 칠교 조각 3개로 주어진 모양을 만들어 봅시다. (준비물 11)

직각삼각형

예



정사각형

예



- 어떻게 만들었는지 말해 보세요.
  예 길이가 같은 변끼리 이어 붙여서 만들었습니다.

148

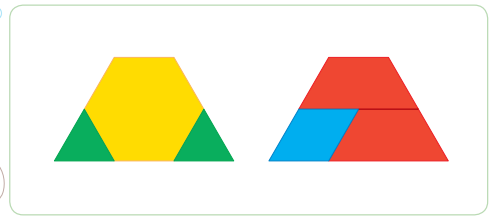
활동 3 모양 조각으로 다각형을 만들어 봅시다. (준비물 12)



추가 질문

- 모양 조각 3개로 사다리꼴을 만들어 보세요.

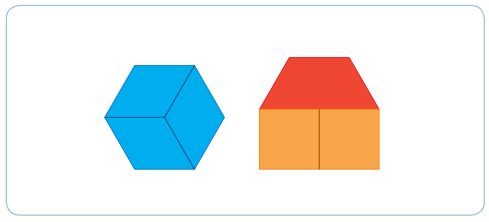
예



같은 모양 조각을 여러 개 이용해도 돼요.

- 모양 조각 3개로 육각형을 만들어 보세요.

예



- 어떻게 만들었는지 말해 보세요.
  예 길이가 같은 변끼리 이어 붙여서 만들었습니다.

149

학습 목표

- 주어진 도형을 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.

범주

지식·이해 • 다각형

과정·기능 • 모양 만들기를 통해 공간 감각 기르기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 칠교 조각으로 다각형 만들기 • 칠교 조각으로 여러 가지 도형 만들기 • 모양 조각으로 다각형 만들기 • 모양 조각으로 똑같이 만들기
정리	• 모양 조각으로 나만의 모양 만들기

교구 및 준비물

칠교판(준비물 11), 모양 조각(준비물 12)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 칠교 조각과 모양 조각을 이용하여 여러 가지 모양을 만들어 보는 활동을 통해 도형의 이해를 돕도록 한다.
- 학생들이 서로 만든 작품을 보면서 다양한 방법을 경험할 수 있도록 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 도형을 이용해서 모양 만들기를 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 칠교 조각으로 다각형 만들기

추가 질문

- **주어진 칠교 조각에서 정다각형의 이름은 무엇인가요?**
  – 정사각형입니다.

| 지도 도움말 |

주어진 칠교 조각을 이용하여 다양한 방법으로 사각형, 오각형을 만들도록 한다.

다각형을 만들 때에는 주어진 조각에서 길이가 같은 변끼리 맞닿게 해야 함을 지도한다.

활동 2 칠교 조각으로 여러 가지 도형 만들기

| 지도 도움말 |

주어진 칠교 조각 3개와 다각형의 이름에 맞는 도형을 만들 수 있도록 하고 먼저 도형의 특징을 생각해 본 다음 만들어 보는 활동을 한다.

학생들끼리 만든 모양을 서로 비교하여 보고 어떻게 만들었는지를 발표하는 과정을 통해 공간 감각과 추론 능력을 향상할 수 있다.

→ 익힘 84쪽 2번, 84쪽 3번

활동 3 모양 조각으로 다각형 만들기

추가 질문

- **모양 조각은 어떤 다각형인지 말해 보세요.**
  - 초록색 모양 조각은 삼각형, 파란색, 빨간색, 주황색, 회색 모양 조각은 사각형, 노란색 모양 조각은 육각형입니다.

| 지도 도움말 |

모양 조각을 이용하여 다각형의 이름에 맞는 도형을 만들도록 한다.

학생이 어떻게 만들었는지를 발표하도록 하고 다양한 방법으로 도형을 만들 수 있음을 지도한다.

학생 중에는 모양 조각을 사용하여 다각형 만들기에서 모양 조각 1개를 놓고 제시한 다각형을 만들었다고 할 수 있다. 예를 들어 모양 조각 3개로 육각형을 만들어야 하는데 노란색 모양 조각 1개를 놓고 육각형을 만들었다고 할 수도 있다. 이러한 경우 주어진 조건에 맞게 다각형을 만들어 보게 지도한다.

→ 익힘 85쪽 4번

학습 과정 중심 평가

활동 3 문제해결 추론 정보처리

- **평가 내용** 모양 조각으로 여러 가지 다각형을 만들 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰
- **유의 사항** 사다리꼴이나 육각형의 특징에 맞게 모양 조각을 이용하여 모양을 만들었는지 평가한다.

학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
다각형을 만들고 어떻게 만들었는지 말할 수 있는 경우	모양 조각으로 다른 여러 가지 다각형을 만들어 보게 한다.
다각형을 만들 수는 있지만 어떻게 만들었는지 말할 수 없는 경우	어떤 조각을 몇 번 사용하여 어떤 다각형을 만들었는지 말해 보도록 한다.
모양 조각을 이용해서 다각형을 만들 수 없는 경우	모양 조각의 길이가 같은 변끼리 맞닿게 맞추어 보고 모양 조각을 바꾸어 가며 다각형을 만들어 보게 한다.

공학 도구 활용 방안 똑똑 수학탐험대 활용 방안

똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)는 학생들이 직접 활동하면서 자신이 예상한 것을 확인해 볼 수 있게 개발되었다.

똑똑 수학탐험대—탐험 시작—교구—칠교놀이에서 칠교판과 패턴 블록을 이용하여 다양하게 모양 만들기를 할 수 있다.

참고 자료

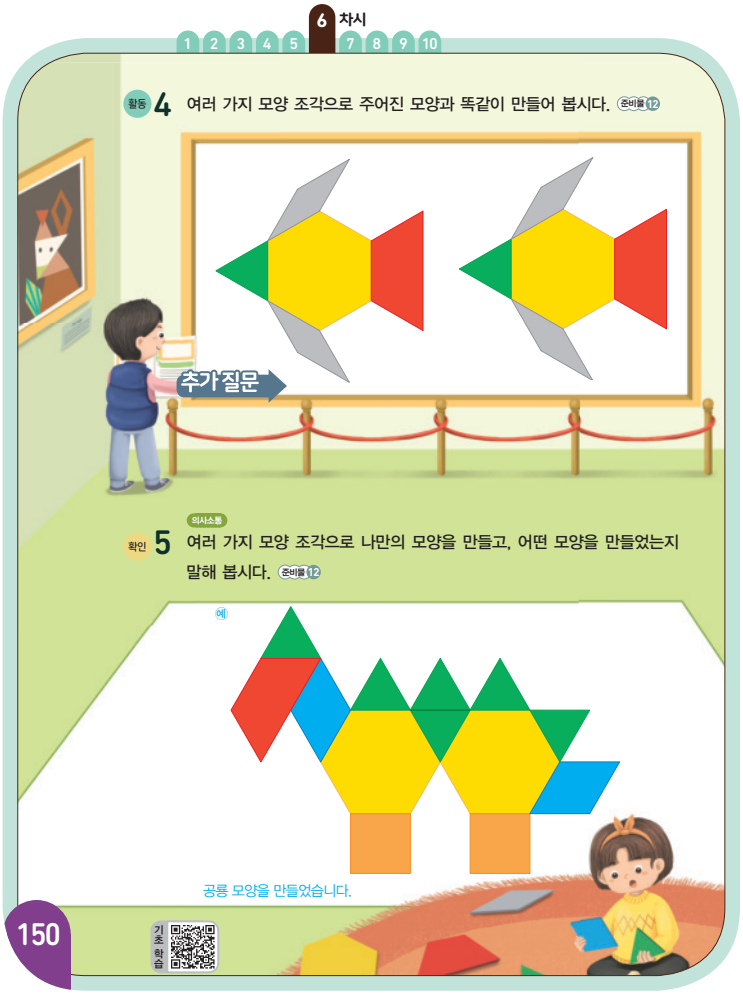
패턴 블록(모양 조각)

패턴 블록은 1960년대 초 미국의 초등과학연구회가 평면 위에서 패턴 탐구를 위해 개발한 것이다. 이번 단원에서 모양 만들기와 모양 채우기에 패턴 블록을 활용하였다.

패턴 블록의 모든 각은 크기가 30°의 배수로 되어 있어 어떤 모양이나 어떤 각이라도 합하기 쉽고 180°, 360° 크기의 각을 다양하게 만들 수 있다. 또한 빨간 블록의 긴 변을 제외하고는 패턴 블록 각각의 변의 길이가 같아서 블록끼리 빈틈없이 맞추어 나가며 여러 가지 모양을 만들기에 용이하다.

패턴 블록은 평면 위에서 규칙성을 탐구하기 위해 개발하였지만 도형뿐만 아니라 합동, 닮음, 대칭, 각, 넓이, 비례, 길이, 패턴, 분수, 그래프, 모자이크 구성하기 등 초등 수학의 전 영역을 학습하는 데 활용할 수 있다.

[출처] 김남균, 「패턴 블록과 조노돔을 활용한 테셀레이션 지도방안 탐색」
김민경, 「패턴 블록을 활용한 구체적 조작 활동에 관한 소고」



활동 4 모양 조각으로 똑같이 만들기

추가 질문

- **주어진 모양을 만드는 데 사용한 모양 조각을 말해 보세요.**
  - 초록색 모양 조각 1개, 회색 모양 조각 2개, 노란색 모양 조각 1개, 빨간색 모양 조각 1개가 사용되었습니다.

| 지도 도움말 |

모양 조각으로 만든 모양을 관찰하여 어떤 모양 조각을 사용했는지 말해 보게 하고 같은 모양 조각들을 이용하여 똑같이 만들어 보는 활동을 통해 수학적 흥미를 느낄 수 있도록 한다.

정리 10분

확인 5 모양 조각으로 나만의 모양 만들기

| 지도 도움말 |

주어진 모양 조각 중에서 같은 모양 조각을 여러 개 이용할 수 있으며 모양 조각을 돌리거나 뒤집어서 이용해도 됨을 안내한다.

모양 조각을 이용해서 자신만의 모양을 만들어 보는 활동을 통해 수학적 흥미를 느낄 수 있도록 하고 다양한 모양을 만들고 설명할 수 있도록 한다.

교과 역량

확인 5 의사소통

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	자신이 생각하고 있는 모양을 모양 조각을 이용하여 만들고 자신이 만든 모양을 어떤 다각형을 이용하여 표현했는지 친구들에게 설명하기

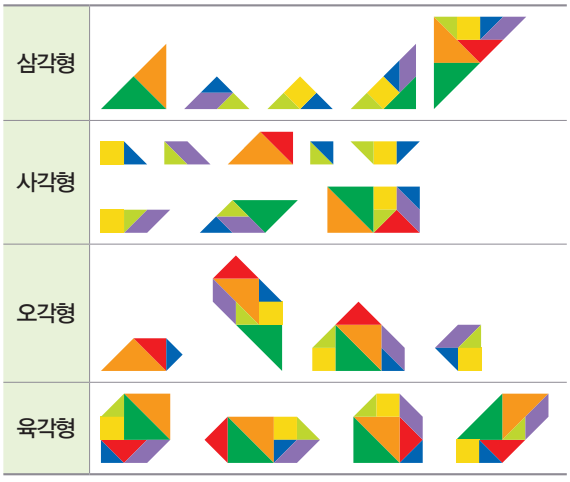
기초 소양

활동 3 모양 조각으로 다각형을 만들어 보는 활동을 통해 수학적 개념, 원리를 분석하는 수리 소양 함양과 어떻게 다각형을 만들었는지 친구들에게 말하는 과정을 통해 언어 소양 함양을 도모한다.

확인 5 여러 가지 도형으로 모양을 만드는 활동에 흥미를 갖고 참여함으로써 문제해결, 추론 능력을 기르는 수리 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

칠교 조각으로 다양한 다각형 만들기



자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구
칠교 조각, 모양 조각

7 차시
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



학습 목표

• 주어진 도형을 이용하여 여러 가지 모양을 채울 수 있다.

범주

지식·이해 • 다각형

과정·기능 • 모양 채우기를 통해 공간 감각 기르기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 칠교 조각으로 다각형 채우기 • 모양 조각으로 다각형 채우기 • 모양 조각으로 평행사변형 채우기
정리	• 주어진 모양을 채워 그림 완성하기

교구 및 준비물

칠교판(준비물 11), 모양 조각(준비물 12)

학습 지도 및 평가의 주안점

• 칠교 조각과 모양 조각을 이용하여 여러 가지 모양을 채우는 활동을 통해 도형의 이해를 돕도록 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

● **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**

– 도형을 이용해서 모양 채우기를 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 칠교 조각으로 다각형 채우기

| 지도 도움말 |

주어진 모양을 어떤 조각으로 채울 수 있는지 생각해 본 다음 도형을 채우도록 한다.

모양을 채울 때에는 조각의 변끼리 맞닿게 하고 주어진 도형을 벗어나지 않아야 함을 지도한다.

조각들이 서로 겹치거나 빈틈이 생기지 않게 채우도록 하고 조각을 돌리거나 뒤집어서 이용해도 됨을 안내한다.

학생이 어떻게 만들었는지를 발표하도록 하고 다양한 방법으로 모양을 채울 수 있다는 것을 지도한다. → 익힘 86쪽 2번, 3번

참고 자료

칠교판

칠교판은 한자로 '七巧板'으로 쓴다. 七은 '일곱', 巧는 '재주'를 의미하므로 칠교판에는 '일곱 조각으로 이루어진 재주 부리는 판'이라는 뜻이 있다.

가로와 세로가 10 cm쯤 되는 정사각형 모양의 나무판을 직각삼각형 큰 것 2개, 중간 것 1개, 작은 것 2개, 그리고 정사각형 1개, 평행사변형 1개가 되도록 잘라 내어, 잘라 낸 조각으로 여러 가지 형태를 만드는 놀이를 칠교놀이라고 한다.

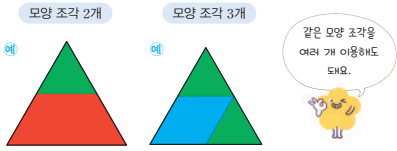
칠교판은 중국에서 전래된 것으로 알려져 있고, 공간 감각 발달은 물론 도형의 성질도 학습할 수 있는 도구이다.

[출처] 박교식, 『수학 용어 다시 보기』

활동 2 모양 조각으로 다각형을 채워 봅시다. 준비물 12

배웠어요
모양 조각은 어떤 도형들이 있었는지 떠올려 보세요.
선수 영상

• 모양 조각 2개, 3개로 정삼각형을 채워 보세요.

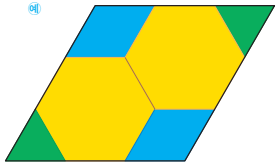


• 모양 조각 2개, 3개, 4개로 정육각형을 채워 보세요.



추가질문

활동 3 여러 가지 모양 조각으로 평행사변형을 채워 봅시다. 준비물 12



추가질문

• 어떻게 채웠는지 친구와 비교해 보세요.
예 삼각형(또는 정삼각형) 2개, 사각형(또는 평행사변형) 2개, 육각형(또는 정육각형) 2개를 사용하여 채웠습니다.

152

확인 4 여러 가지 모양 조각으로 주어진 모양을 채워서 그림을 완성해 봅시다. 준비물 12



153

활동 2 모양 조각으로 다각형 채우기

추가질문

- **한 가지 모양 조각으로 정육각형을 채워 보세요.**
  - 예



- **여러 가지 모양 조각으로 정육각형을 채워 보세요.**
  - 예



- **모양 조각 2개로 정육각형을 채웠을 때 사용한 모양 조각의 이름은 무엇인가요?**
  - 사각형(사다리꼴)입니다.

| 지도 도움말 |

모양 조각 2개, 3개로 정삼각형을 채우도록 했을 때, 같은 크기의 정삼각형이기 때문에 2개보다 3개에는 작은 조각을 사용하도록 지도한다.

→ 익힘 86쪽 4번

활동 3 모양 조각으로 평행사변형 채우기

추가질문

- **채우려고 하는 도형은 무엇인가요?**
  - 평행사변형입니다.
- **초록색 모양 조각으로만 평행사변형을 채워 보세요. 초록색 모양 조각은 몇 개가 필요한가요?**
  - 18개 필요합니다.
- **평행사변형을 채우기 위해서는 어떤 조각을 먼저 놓는 것이 편리할지 말해 보세요.**
  - 가장 큰 노란색 육각형을 먼저 놓으면 편리할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

모양 조각을 이용하여 평행사변형을 채우도록 한다.

학생이 어떻게 만들었는지를 발표하도록 하고 다양한 방법으로 모양을 채울 수 있다는 것을 지도한다. 이미 학습한 내용과 연결 지어 통합적으로 학습할 수 있도록 한다.

→ 익힘 87쪽 5번

자기주도적 학습 도움 자료

- 모양 채우기와 관련하여 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작—교과 활동—4학년 2학기—6단원 모양 채우기를 해 볼까요

학습 과정 중심 평가

활동 3 문제해결 추론 정보처리

- **평가 내용** 모양 조각을 이용해서 평행사변형을 채울 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 평행사변형의 특징에 맞게 모양 조각을 이용하여 모양을 만들었는지를 평가한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
평행사변형을 채우고 어떤 모양 조각을 사용했는지 말할 수 있는 경우	다른 모양 조각을 사용하여 평행사변형을 채워 보게 한다.
평행사변형을 채울 수는 있지만 어떤 모양 조각을 사용했는지 말할 수 없는 경우	어떤 모양 조각을 사용했는지 살펴보고, 어떤 모양 조각을 몇 개 사용하여 채웠는지 말할 수 있게 한다.
모양 조각을 이용해서 평행사변형을 채울 수 없는 경우	평행사변형을 채울 수 있는 여러 가지 방법이 있음을 설명하고 모양 조각을 바꾸어 가며 평행사변형을 채워 보게 한다.

정리 10분

확인 4 주어진 모양을 채워 그림 완성하기

지도 도움말

모양 조각을 이용하여 다양한 방법으로 주어진 모양을 채워서 그림을 완성하도록 한다. 자신이 완성한 그림을 어떤 다각형을 이용하여 표현했는지 친구들에게 설명하도록 지도한다.

기초 소양

활동 1 도형의 특징을 고려하여 주어진 도형을 채우는 방법을 예상하고 확인해 보는 과정을 통해 문제해결, 추론 능력을 기르는 수리 소양 함양을 도모한다.

활동 2 모양 조각 2개, 3개, 4개로 같은 정육각형을 서로 다른 방법으로 채워 보는 활동을 통해 문제해결, 추론 능력을 기르는 수리 소양 함양을 도모한다.

활동 3 주어진 평행사변형을 어떻게 채웠는지 친구들에게 말하는 과정을 통해 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **공학 도구로 모양 채우기** 추론 정보처리

- **준비물** 스마트 기기
- **활동 목표** 똑똑 수학탐험대를 이용해서 모양 채우기를 할 수 있다.
- **활동 방법** ① 똑똑 수학탐험대에서 탐험 시작—교구—칠교놀이를 선택한다.
  ② 칠교판을 선택한다.
  ③ 예시 작품 만들기에서 예시 자료를 선택한다.
  ④ 선택한 예시 작품을 칠교 조각을 이용해서 채운다.

심화 활동 **공학 도구로 모양 채우기** 추론 정보처리

- **준비물** 스마트 기기
- **활동 목표** 똑똑 수학탐험대를 이용해서 모양 채우기를 할 수 있다.
- **활동 방법** ① 똑똑 수학탐험대에서 탐험 시작—교구—칠교놀이를 선택한다.
  ② 패턴 블록을 선택한다.
  ③ 예시 작품 만들기에서 예시 작품을 선택한다.
  ④ 선택한 예시 작품을 패턴 블록을 이용해서 채운다.

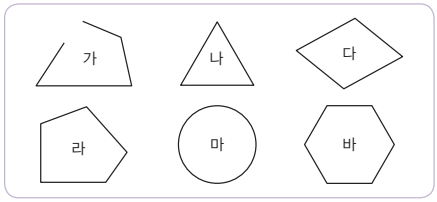
자기주도적 평가 자료 형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구 칠교 조각, 모양 조각

뚝딱! 해결해요

*도움이 필요하면 ☜ 쪽을 찾아 공부해요!

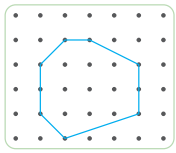
1 다각형을 모두 찾아 기호를 써 보세요. ☜ 140쪽



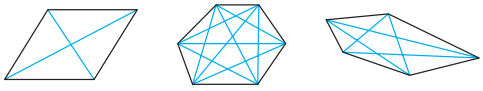
(나, 다, 라, 바)

2 칠각형을 그려 보세요. ☜ 140쪽

예



3 대각선의 개수가 가장 많은 다각형을 찾아 ○표 하세요. ☜ 146쪽



( ) (○) ( )

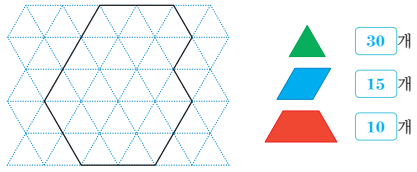
4 보기에서 설명하는 다각형의 이름을 써 보세요. ☜ 144, 146쪽

보기
- 변의 길이가 모두 같습니다.
- 각의 크기가 모두 같습니다.
- 대각선의 수가 5개입니다.

(정오각형)

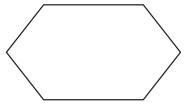
5 문제해결 추론

한 가지 모양 조각으로 주어진 모양을 빈틈없이 채우려고 합니다. 모양 조각 몇 개가 필요한지 각각 구해 보세요. ☜ 151쪽



6 과정중심 추론 의사소통

알맞은 말에 ○표 하고, 그 이유를 써 보세요. ☜ 144쪽



주어진 도형은 (정다각형입니다 , (정다각형이 아닙니다)).

이유 예 변의 길이가 모두 같지 않고, 각의 크기가 모두 같지 않기 때문입니다.

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	다각형 이해하기	2~3	지필	• 다각형	• 다각형 분류하기	• 다각형에 대한 흥미와 관심
2	다각형 그리기	2~3	지필, 관찰	• 다각형	• 다각형 그리기	• 다각형에 대한 흥미와 관심
3	대각선 이해하기	5	지필	• 다각형	• 대각선의 개념, 성질 탐구하기	• 다각형에 대한 흥미와 관심
4	정다각형과 대각선 이해하기	4, 5	지필, 구술	• 다각형	• 정다각형, 대각선의 개념, 성질 탐구하기	• 다각형에 대한 흥미와 관심
5	모양 채우기	7	지필	• 다각형	• 모양 채우기를 통해 공간 감각 기르기	• 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
6	정다각형 이해하기	4	지필, 구술	• 다각형	• 정다각형의 개념 설명하기	• 다각형에 대한 흥미와 관심

성취기준

[4수03-11] 다각형과 정다각형을 이해한다. ▶▶1, 2, 3, 4, 6번 문항

[4수03-12] 주어진 도형을 이용하여 여러 가지 모양을 만들거나 채우고 설명할 수 있다. ▶▶5번 문항

1번 문항

평가 목표 다각형의 개념을 이해하고 다각형을 찾을 수 있다.

풀이 선분으로만 둘러싸인 도형을 찾습니다.
가는 선분으로 둘러싸여 있지 않고 열려 있기 때문에 다각형이 아닙니다.
마는 곡선으로 둘러싸여 있기 때문에 다각형이 아닙니다.

2번 문항

평가 목표 주어진 다각형을 그릴 수 있다.

풀이 변과 꼭짓점이 7개인 다각형을 그립니다.

3번 문항

평가 목표 대각선의 개념을 이해할 수 있다.

풀이 대각선은 서로 이웃하지 않는 두 꼭짓점을 이은 선분이므로 꼭짓점이 많으면 대각선이 많아지게 됩니다.
사각형은 대각선이 2개, 육각형은 대각선이 9개, 오각형은 대각선이 5개이므로 대각선의 수가 가장 많은 다각형은 육각형입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- **대각선의 수가 가장 많은 다각형을 찾지 못하는 경우**: 대각선을 빠짐없이 그었는지 확인하고 수를 세어 보도록 한다. 대각선의 수를 셀 때에는 중복하여 세거나 빠뜨리지 않도록 한다.

4번 문항

평가 목표 조건을 만족하는 정다각형을 찾을 수 있다.

풀이 변의 길이와 각의 크기가 모두 같은 다각형이므로 정다각형입니다. 정다각형 중에서 대각선의 수가 5개인 도형은 정오각형입니다.

5번 문항 문제해결 추론

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	주어진 도형을 사용하여 모양을 채우기 위해 계획하고 몇 개가 필요한지를 알아보기

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙을 탐구	주어진 모양 조각으로 모양을 채웠을 때 몇 개가 필요한지 세어 보기

평가 목표 주어진 모양을 채우는 데 필요한 모양 조각의 개수를 각각 셀 수 있다.

풀이 초록색 모양 조각, 파란색 모양 조각, 빨간색 모양 조각으로 각각 채웠을 때의 모양 조각의 개수를 구합니다.

평가 시 유의 사항 모양 조각이 몇 개가 필요한지 각각 구하지 못한 경우 부분 점수를 줄 수 있다.

6번 문항 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙을 탐구	정다각형의 정의를 상기하여 보고 정다각형인지 아닌지 논리적으로 사고하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	정다각형이 아닌 이유를 논리적으로 설명하기

평가 목표 정다각형을 이해할 수 있다.

풀이 변의 길이가 모두 같고 각의 크기가 모두 같은 사각형을 정다각형이라고 합니다. 주어진 도형은 변의 길이가 모두 같지 않고 각의 크기도 모두 같지 않으므로 정다각형이 아닙니다.

오답 유형 및 지도 사항

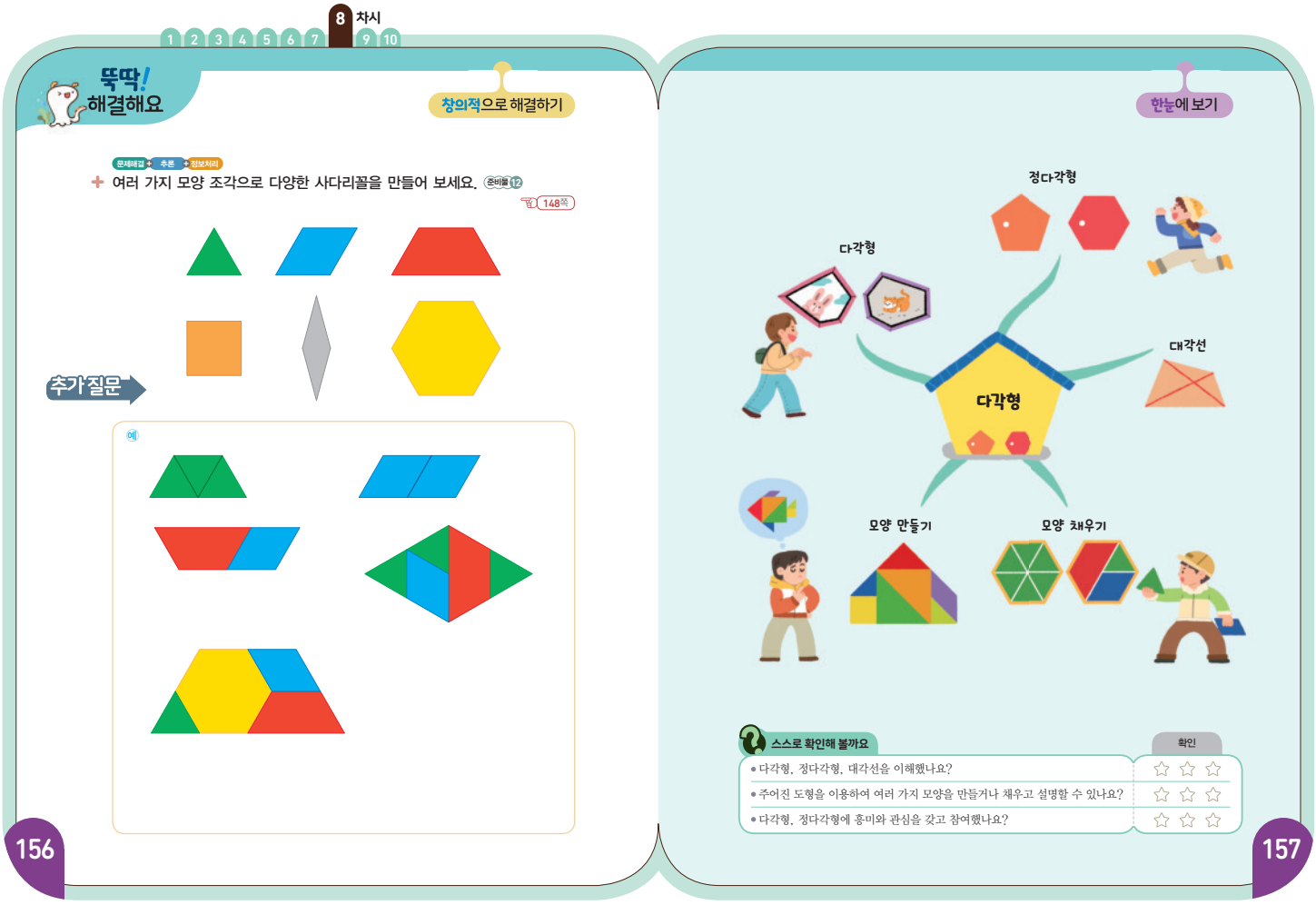
- **이유를 답하지 못하는 경우**: 정다각형의 정의를 다시 학습하고 정의에 맞지 않은 부분을 찾아보도록 한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
답을 정확하게 찾고 이유를 바르게 쓴 경우	2
답을 찾았으나 이유를 바르게 쓰지 못한 경우	1
문제를 전혀 이해하지 못한 경우	0

공학 도구 활용 방안 **컴퓨터 활용 방안**

뚝딱! 해결해요에 있는 문제를 공학 도구를 활용하여 문제의 해답을 확인할 수 있다는 것을 안내한다.



창의적으로 해결하기 문제해결 추론 정보처리

평가 목표 다각형을 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.

풀이 모양 조각을 이용하여 평행한 변이 있는 사다리꼴을 다양하게 만들어 봅니다.

평가 시 유의 사항 사다리꼴을 한 개만 만든 경우와 2개 이상 다양하게 만든 경우에는 평가의 결과를 다르게 한다.
마주 보는 두 쌍의 변이 평행한 평행사변형, 마름모, 직사각형, 정사각형을 만든 경우 모두 정답으로 인정한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **사다리꼴을 만들지 못하는 경우**: 사다리꼴은 평행한 변이 있는 사각형이라는 개념을 다시 상기시켜 준다. 여러 가지 모양의 사다리꼴이 있음을 알려 주고 다양한 방법과 모양으로 사다리꼴을 만들어 볼 수 있도록 한다.

추가 질문

- **사다리꼴은 어떤 사각형인가요?**
  - 평행한 변이 있는 사각형입니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
사다리꼴을 2개 이상 만든 경우	2
사다리꼴을 1개 만든 경우	1
사다리꼴을 만들지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 추론 정보처리

- **평가 내용** 모양 조각으로 다양한 사다리꼴을 만들 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰
- **유의 사항** 모양 조각을 이용해서 사다리꼴을 만들고 어떤 조각으로 만들었는지 설명할 수 있고, 다른 답도 찾을 수 있도록 제시한다.

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
여러 개의 사다리꼴을 만들고, 만든 과정을 설명한 경우	해결 과정과 결과를 다른 사람에게 설명해 보도록 한다.
여러 개의 사다리꼴은 만들었으나 해결 과정을 설명하지 못하는 경우	어떤 모양 조각을 몇 개 사용하여 만들었는지 단계적으로 말할 수 있도록 한다.
한 개의 사다리꼴만 만든 경우	같은 사다리꼴도 다른 모양 조각들을 이용하여 만들 수도 있음을 지도한다.
문제를 이해하지 못하고 사다리꼴을 만들지 못하는 경우	사다리꼴의 정의를 다시 알아본 다음 모양 조각의 길이가 같은 변끼리 맞닿게 맞추어 보고 모양 조각을 바꾸어 가며 사다리꼴을 만들어 볼 수 있도록 한다.

한눈에 보기

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.

스스로 확인해 볼까요

지식·이해	다각형, 정다각형, 대각선을 이해했나요?
과정·기능	주어진 도형을 이용하여 여러 가지 모양을 만들거나 채우고 설명할 수 있나요?
가치·태도	다각형, 정다각형에 흥미와 관심을 갖고 참여했나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

스마트 교구

모양 조각

게임

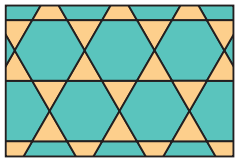
다람쥐의 하루

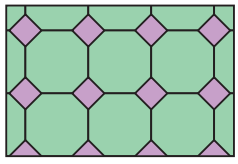
참고 자료

아르키메데스의 테셀레이션

두 가지 이상의 정다각형을 동일한 순서로 쪽매 맞춤하는 것을 아르키메데스의 테셀레이션(Archimedian tessellation) 또는 준정다각형 테셀레이션(semiregular tessellation)이라 한다. 아르키메데스의 테셀레이션은 다음을 만족시킨다.

- 정삼각형의 한 각의 크기는 60°이므로 한 꼭짓점에는 6개 이하의 정다각형만 놓을 수 있다.
- 한 꼭짓점을 두 가지 이상의 정다각형이 둘러싸야 한다.





수학 더하기 실생활

• 익힘 88쪽



욕실 바닥에 깔려 있는 타일처럼 빈틈이나 포개짐이 없이 평면이나 공간을 도형으로 완벽하게 덮는 것을 테셀레이션이라 하고, 우리말로는 '쪽매 맞춤' 또는 '쪽 맞춤'이라고 한다.

한 종류의 정다각형으로 평면을 채울 수 있는 정다각형은 세 개가 있다. 정삼각형, 정사각형, 정육각형이 있는데, 이것은 실생활에서 보도블록이나 궁궐의 벽면, 창살 무늬 등에 사용된다.

실생활에 사용된 정다각형으로 평면을 채운 무늬를 찾아보면서 수학이 실생활에 사용되고 있는 것을 알 수 있다.



학습 목표

- 모양 조각을 이용하여 다각형 만들기 놀이를 할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 다각형
- 과정·기능 • 모양 만들기를 통해 공간 감각 기르기
- 가치·태도 • 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 준비물 살펴보기 • 놀이 방법 이해하기 • 놀이하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물 주사위(준비물 13), 모양 조각(준비물 14), 셀로판테이프, 풀

학습 지도 및 평가의 주안점

- 모양 조각의 특징을 지도하고 주사위에 주어진 조건에 따라 모양을 정확하게 만들었는지를 평가한다.

도입 10분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

| 활동 설명 |

주사위 2개를 굴려 나온 조건에 따라 모양 조각을 이용하여 다각형을 만드는 놀이이다.

| 지도 도움말 |

모양 조각에는 어떤 조각이 있는지를 확인하고 주사위에 적힌 주어진 조건에는 어떤 조건이 있는지를 미리 숙지하도록 하여 모양 만들기에 대한 흥미를 갖도록 한다.

전개 20분

준비물 살펴보기

| 지도 도움말 |

학생들이 놀이를 할 때 놀이에 참여할 수 있도록 먼저 주사위를 보면서 주사위에 있는 조건을 알도록 한다.

초록색 주사위는 다각형을 만들기 위해 사용해야 하는 모양 조각의 수를, 노란색 주사위는 만들어야 할 다각형을 나타낸다.

놀이 방법 이해하기

지도 도움말

준비물은 각자 준비하도록 한다. 준비가 끝나면 각자의 주사위를 동시에 굴려 나온 조건에 따라 다각형을 먼저 만들면 이기는 놀이다. 예를 들어 초록색 주사위에서는 3개, 노란색 주사위에서는 육각형이 나오면 모양 조각 중에서 3개를 골라 육각형을 만들면 된다. 같은 조각을 여러 번 사용할 수 있게 하여 학생들이 조금 더 쉽게 만들 수 있도록 한다. 단, 삼각형 6개로 육각형을 만들 수 있기 때문에 같은 조각을 최대 5개 또는 6개로 제한을 하는 것도 필요하다.

놀이하기

지도 도움말

놀이를 할 때 주사위를 굴리는 것에 따라 어려운 조건이 나올 수도 있고 쉬운 조건이 나올 수 있다는 것을 안내한다.
볼록다각형만 만들도록 하고 오목다각형은 만들지 않도록 안내한다.

학습 과정 중심 평가

연결 정보처리

- **평가 내용** 모양 조각으로 조건에 맞는 다각형을 만들 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰
- **유의 사항** 변과 변을 정확하게 붙여서 만드는 것을 평가하기보다는 조각의 연결을 통해 다각형이 완성될 수 있는지를 평가한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
주어진 조건에 따라 다각형을 다양하게 만들 수 있는 경우	다각형을 어떤 전략으로 만들었는지를 설명해 보게 한다.
주어진 조건이 쉬운 경우에만 다각형을 만들 수 있는 경우	모양 조각을 다양하게 이용하여 다각형을 만들 수 있게 한다.
주어진 조건에 따라 다각형을 만들지 못하는 경우	모양 조각 중 삼각형이나 정사각형 같은 기본 도형을 이용해서 다양한 다각형을 만들어 보게 한다.

정리 10분

활동을 정리하고 소감 말하기

지도 도움말

활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
수학 내적 연결	모양 조각을 보면서 선수 학습에서 익힌 삼각형, 사각형, 다각형을 이용하여 새로운 다각형을 만드는 방법을 생각하기

하위 요소	활동 내용
자료 탐색 및 수집	주사위에 나온 조건을 탐색하고 알맞은 다각형 만들기
교구 및 공학 도구의 탐구 활용	모양 조각을 활용하여 학생이 주도적으로 조건에 맞는 다각형 만들기

기초 소양

모양 조각을 돌리기나 뒤집기 등을 해서 다른 다각형을 만드는 과정에서 평면도형에 대한 흥미와 관심을 갖고 공간 감각을 기르는 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

심화 활동 **놀이 방법 바꾸기** 정보처리

- **활동 목표** 놀이를 하면서 다각형을 자연스럽게 익힐 수 있도록 한다.
- **활동 방법** 다양한 방법으로 놀이 방법을 바꾼다. 예를 들어 초록색 주사위에서 나온 조각 수만을 이용해서 다각형을 만들도록 놀이 방법을 바꾼다.

곰곰! 생각해요

정다각형의 한 각의 크기 구하기

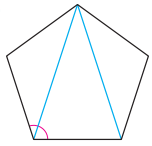
창의적 문제해결

1 정오각형의 한 각의 크기를 구해 봅시다.



• 정오각형을 삼각형으로 나누어 보세요.

예



한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선을 모두 그어 보면 정오각형은 삼각형 [3]개로 나눌 수 있습니다.

문제해결 추론 의사소통

• 정오각형의 다섯 각의 크기의 합을 구해 보세요.

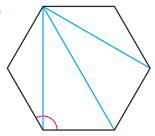
삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이고 정오각형은 삼각형 [3]개로 나눌 수 있으므로 정오각형의 다섯 각의 크기의 합은 180° × [3] = [540]°입니다.

• 정오각형의 한 각의 크기를 구해 보세요.

정오각형의 다섯 각의 크기의 합은 [540]°이고 다섯 각의 크기가 모두 같으므로 한 각의 크기는 [540]° ÷ 5 = [108]°입니다.

2 정육각형의 한 각의 크기를 구해 봅시다.

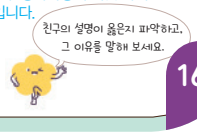
예



예 정육각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그으면 삼각형 4개로 나눌 수 있습니다. 정육각형의 여섯 각의 크기의 합은 180° × 4 = 720°입니다. 정육각형의 여섯 각의 크기가 모두 같으므로 한 각의 크기는 720° ÷ 6 = 120°입니다.

추가질문

• 문제를 해결한 과정을 친구들에게 설명해 보세요.



학습 목표

• 다양한 방법으로 정다각형의 한 각의 크기를 구할 수 있다.

범주

지식·이해 • 다각형

과정·기능 • 정다각형의 개념, 성질 탐구하고 설명하기

가치·태도 • 도형 관련 문제해결으로 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	동기 유발하기	• 공부할 내용 확인하기
전개	탐구하기	• 정오각형의 한 각의 크기 구하기
	수행하기	• 정육각형의 한 각의 크기 구하기
정리	마무리 하기	• 배운 내용 정리하기

학습 지도 및 평가의 주안점

• 이전에 학습한 삼각형 2개로 나누어 사각형의 네 각의 크기의 합 구하기를 상기하고, 이를 활용하여 정오각형을 삼각형 여러 개로 나누어 정오각형의 한 각의 크기를 구하도록 지도한다.

도입 10분

공부할 내용 확인하기

| 지도 도움말 |

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 공부할 내용에 대한 흥미를 유발한다.

전개 20분

1 정오각형의 한 각의 크기 구하기

| 지도 도움말 |

정오각형의 한 각의 크기를 구하는 방법을 미리 알려 주지 않고 학생들이 생각하도록 지도한다.

정오각형을 삼각형으로 나누는 방법을 안내하면서 본 단원에서 배운 대각선을 그어 보도록 한다. 정오각형을 삼각형으로 나누면 모두 3개로 나누어지는 것을 확인하도록 한다. 정오각형의 다섯 각의 크기의 합은 앞에서 나눈 삼각형 3개의 각들의 합과 같다는 것을 알려 준다.

삼각형의 세 각의 크기의 합이 180°라는 것을 이용하여 세 개의 삼각형의 각들의 합이 540°라는 것을 알게 하고 이것이 정오각형 다섯 각의 크기의 합과 같다는 것을 안내한다. 이때 바로 알려 주기보다는 질문을 통하여 학생 스스로 방법을 알아낼 수 있도록 지도한다.

정오각형의 다섯 각의 크기의 합이 540°인데 정오각형은 모든 각의 크기가 같으므로 정오각형의 한 각의 크기는 $540^\circ \div 5 = 108^\circ$라는 것을 구하도록 한다.

2 정육각형의 한 각의 크기 구하기

추가 질문

- **정육각형은 몇 개의 삼각형으로 나눌 수 있나요?**
  - 4개입니다.
- **정육각형의 모든 각의 크기의 합은 몇 도인가요?**
  - $180^\circ \times 4 = 720^\circ$입니다.

| 지도 도움말 |

삼각형 4개의 각의 크기의 합은 720°이고 정육각형은 모든 각의 크기가 같으므로 720°를 6으로 나누면 정육각형의 한 각의 크기가 된다는 것을 학생 스스로 생각할 수 있도록 한다.

자신이 알아낸 방법을 친구에게 설명하는 과정을 통해 의사소통 역량을 키울 수 있도록 지도한다.

학습 과정 중심 평가

2 문제해결 추론 의사소통

- **평가 내용** 정육각형을 삼각형 4개로 나누어 정육각형의 한 각의 크기를 구할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 정육각형의 한 각의 크기를 구할 때 삼각형 4개로 나누어 구하였는지 그 과정도 함께 평가한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
정육각형을 삼각형 4개로 나누어 정육각형의 한 각의 크기를 구할 수 있는 경우	다양한 정다각형의 한 각의 크기를 구하고 설명해 보도록 한다.
정육각형의 한 각의 크기를 구하였지만 삼각형 4개로 나누어 구할 수 없는 경우	친구들의 방법을 들으면서 삼각형 4개의 모든 각의 크기를 표시하고, 어떻게 구할 수 있는지 생각해 보도록 한다.
정육각형의 한 각의 크기를 구하지 못하는 경우	정사각형부터 삼각형으로 나누어 한 각의 크기를 구하는 방법을 보여 주고, 정육각형의 한 각의 크기를 구하는 방법을 이해하도록 한다.

정리 10분

배운 내용 정리하기

| 지도 도움말 |

정다각형을 여러 개의 삼각형으로 나누어 정다각형의 한 각의 크기를 구한 방법을 정리한다.

교과 역량

2 문제해결 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	정육각형의 한 각의 크기를 구하는 과정과 수학적 절차를 논리적으로 수행하기

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	정육각형의 한 각의 크기를 구하기 위해 적절한 문제해결 전략 수립하기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	정육각형의 한 각의 크기를 구하는 과정을 다른 친구에게 말하기

기초 소양

2 다양한 방법으로 정다각형의 한 각의 크기를 구하고, 이를 설명하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **정오각형의 한 각의 크기 구하기** 정보처리

- **활동 목표** 정오각형을 삼각형 3개로 나누어 정오각형의 한 각의 크기가 108°인 것을 확인한다.
- **활동 방법** ① 정오각형 모양의 종이를 준비한다.
  ② 정오각형 종이에 대각선을 긋고 대각선을 따라 종이를 자를 수 있도록 한다.
  ③ 잘라진 삼각형의 모든 각에 색칠을 한 다음에 색칠한 각을 모두 더하면 얼마가 되는지 확인하도록 한다.
  ④ 세 삼각형의 모든 각의 크기의 합이 540°인 것을 확인한 후에 540°를 5로 나누어 정오각형의 한 각의 크기가 108°인 것을 확인하게 한다.

사진 및 인용 자료 출처

사진 자료 출처

국가통계포털(https://www.kosis.kr) 337쪽
국가데이터처 전국학생통계활용대회(https://www.통계활용대회.kr) 339쪽
통그라미(https://tong.kostat.go.kr) 327쪽
기타 한창우, 「도깨비」, 2015 203쪽
한창우, 「위상」, 2015 203쪽

● 출처 표시를 안 한 사진 및 삽화 등은 저작자 및 발행사에서 저작권을 가지고 있는 경우임.

인용 자료 출처

143~145쪽
- 강완, 「분수 개념 지도 내용과 방법 분석」, 대한수학교육학회지, 24(3), 2014, 468쪽~469쪽
- 강흥규, 「한국의 초등수학 교과서에 나타나는 분수의 개념과 모델의 양상 분석」, 한국초등수학교육학회지, 17(3), 2013, 432쪽
- 레이즈 · 린퀴스트 · 램딘 · 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 290쪽~293쪽
- 양현수 · 김민경 · 김예주 · 최현경, 「다양한 분수 모델에 대한초등학생의 수감각 및 연산능력에 관한 연구: 영역 모델 및 수직선 모델을 중심으로」, 대한수학교육학회지, 33(1), 2023, 176쪽~177쪽
- 이응석 · 김진호, 「구성주의를 반영한 수학 수업이 학생의 지식 생성 수준 및 추론 능력에 미치는 영향–초등학교 4학년 분수를 중심으로–」, 한국수학교육학회지, 19(1), 2016, 87쪽

149쪽, 155쪽
- 김보민 · 류성림, 「분수에 대한 교사의 PCK와 수업 실제의 비교 분석」, 대한수학교육학회지, 13(4), 2011, 677쪽~678쪽

151쪽
- 김정원, 「초등학교 4학년 학생들의 수직선 이해 분석: 분수 개념 및 분수의 덧셈과 뺄셈을 중심으로」, 한국수학교육학회지, 25(3), 2022, 213쪽

153쪽
- 김경미 · 황우형, 「분수의 덧셈과 뺄셈에 대한 아동의 이해 분석」, 한국수학교육학회지, 23(3), 2009, 710쪽

157쪽
- 김성준 · 김수환 · 신준식 · 이대현 · 이종영 · 임문규 · 정은실 · 최창우, 『초등학교 수학과 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2015, 140쪽

163쪽
- 김민경 · 김서영, 「서술형 평가 문항에서 나타나는 초등학생의 분수 연산 능력과 오류 유형과의 관계」, 한국학교수학회논문집, 17(3), 2014, 432쪽

181~183쪽
- 강홍재 · 권성룡 · 김성준 · 김수환 · 신준식 · 이대현 · 이종영 · 최창우, 『초등학교 수학과 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2018, 176쪽~180쪽
- 노은환 · 강정기, 「구성주의 관점에서 각과 삼각형의 분류에 관한 초등 교과서 및 교사용 지도서 분석」, 한국수학교육학회지, 29(3), 2015, 313쪽~330쪽
- 유현주 · 조영미 · 나귀수 · 고은성 · 고정화 · 이동환, 『초등수학 교재 연구와 지도』, 동명사, 2023, 122쪽~124쪽
- 최수임 · 김성준, 「정의하기와 이름짓기를 통한 도형의 이해 고찰 – 초등학교 4학년 도형 영역을 중심으로–」, 한국학교수학회논문집, 15(4), 2012, 719쪽~745쪽

• Heath, T. L.(1908). *The thirteen books of Euclid's Elements. Vol. I.* London: Cambridge university press warehouse.

189쪽
• 홍감주 · 박지환, 「초등학교 교과서의 각의 크기에 따른 삼각형 분류에 관한 고찰」, 한국수학교육학회지, 18(1), 2015, 45쪽~59쪽

191쪽
• 노영아 · 안병곤, 「도형 영역의 오류 유형과 원인 분석에 관한 연구 – 초등학교 4학년을 중심으로–」, 한국초등수학교육학회지, 11(2), 2007, 199쪽~216쪽

201쪽
• 임지현 · 최창우, 「도형 학습에서의 오류 찾기 활동의 적용 효과」, 한국수학교육학회지, 19(1), 2016, 31쪽~45쪽
• 커리어넷(https://www.career.go.kr), 직업 정보 – 직업 백과 – 건축사, 2023

219~221쪽
• 강문봉, 『예비교사와 현직교사를 위한 초등수학지도방법』, 지오북스, 2022, 147쪽~154쪽
• 김은정 · 강흥규, 「초등수학에서 측정 활동에 기반한 소수의 학습 · 지도 방안 및 학생의 이해 실태 분석」, 한국초등수학교육학회지,18(1), 2014, 37쪽~62쪽
• 로버트 애슬럭, 『예비교사와 현직교사를 위한 초등수학 교수법 – 수학 오개념과 오류 바로잡기』, 남승인 · 류성림 · 권오용 · 남현준 · 류윤재 · 이목형 · 이장호 역, 경문사, 2013, 86쪽~87쪽
• 문범식 · 이대현, 「초등학생들의 소수 개념과 그 연산에 대한 이해도 분석」, 한국초등수학교육학회지, 18(2), 2014, 237쪽~255쪽

225쪽
• 김용관, 『교과서를 깨고 나온 수학』, 북장단, 2023, 48쪽~49쪽

231쪽
• 박교식, 『수학 용어 다시 보기』, ㈜수학사랑, 2013, 143쪽~145쪽

247쪽
• 커리어넷(https://www.career.go.kr), 직업 정보 – 직업 백과 – 스포츠 기록 분석 연구원, 2023

266~269쪽
• 강홍재 · 권성룡 · 김성준 · 김수환 · 신준식 · 이대현 · 이종영 · 최창우, 『초등학교 수학과 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2018, 191쪽
• 교육부, 『수학 4–2 교사용 지도서』, 2018, 236쪽
• 김현정 · 강완, 「초등학교 수학 교과서에 나타난 사각형 지도 방법에 대한 분석」, 초등수학교육, 11(2), 2008, 141쪽~159쪽
• 노영아 · 안병곤, 「도형 영역의 오류 유형과 원인 분석에 관한 연구 – 초등학교 4학년을 중심으로–」, 한국초등수학교육학회지, 11(2), 2007, 199쪽~216쪽
• 조영미 · 유현주, 「초등학교 수학에서 평행과 평행선 정의에 관한 고찰 – '한 직선에 수직인 두 직선'을 중심으로–」, 한국초등수학교육학회지, 25(1), 2021, 3~5쪽, 11쪽~17쪽, 21쪽~41쪽

311~313쪽
• 김소민 · 이종학, 「초등 수학 교과서의 막대그래프와 꺾은선그래프 지도에 대한 분석」, 한국학교수학회논문집, 23(3), 2020, 261쪽~262쪽
• 배혜진 · 이동환, 「통계적 문제해결 과정 관점에 따른 초등 수학교과서 통계 지도 방식 분석」, 한국초등수학교육학회지, 20(1), 2016, 58쪽~60쪽
• 통계교육원 통계의 창(https://sti.kostat.go.kr/window/2023a), 「2022 개정 수학과교육과정에서 나타난 실용 통계교육의 방향」, 2023 여름호

321쪽
• 대한수학회(https://www.kms.or.kr), 수학백과 – 쾨니히스베르크의 다리 건너기 문제, 2019

325쪽
• 행복한 교육(https://happyedu.moe.go.kr), '교육부', 2020년 4월호(통권 제498호), 60쪽~61쪽

353~355쪽
• 강완 · 김상미 · 박만구 · 백석윤 · 오영열 · 장혜원, 『초등수학교육론』, 경문사, 2014, 186쪽
• 강완 · 나귀수 · 백석윤 · 이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 593쪽~596쪽
• 이대현, 『초등수학 지도의 원리와 방법』, 동명사, 2011, 247쪽

361쪽
• 최종현 · 최경아 · 박교식, 「2009 개정 교육과정에 따른 초등학교 4학년 수학 교과서에서의 오목다각형 취급에 대한 비판적 검토」, 한국학교수학회논문집, 17(4), 2014, 613쪽~627쪽

367쪽
• 김남균, 「패턴 블록과 조노돔을 활용한 테셀레이션 지도방안 탐색」, 한국수학교육학회지, 18(2), 2004, 497쪽~504쪽
• 김민경, 「패턴 블록을 활용한 구체적 조작 활동에 관한 소고」, 한국수학교육학회지, 44(1), 2005, 125쪽~141쪽

369쪽
• 박교식, 『수학 용어 다시 보기』, ㈜수학사랑, 2013, 237쪽

● 집필진의 직접 집필인 경우 출처를 밝히지 않았음.